專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【環境規劃與管理】考前重點分析與 20 題考古詳解完整講義

第一部分：97–114年命題趨勢與必背重點｜第二部分：20道核心考古練習題與完整參考解答

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師考試

【環境規劃與管理】考前重點分析與精選 20 題歷屆考古練習題詳解

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計與必考指數

根據民國 97 年至 114 年共 18 年（合計 69 題大題、近 5 年 20 題）之歷屆試題統計，本科目各主題之出題頻率與必考指數整理如下表：

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
1. 永續發展、循環經濟與企業環境管理 *(SDGs、ESG、ISO 14001/14020、生命週期評估LCA、C2C搖籃到搖籃、7R、綠色化學、NbS/GI/LID、智慧物聯網IoT)*	13/18	72%	19	7	★★★ 必考	97, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114
2. 環境影響評估制度與實務 *(一階/二階環評流程、範疇界定、政策環評、河川水質評估模式技術規範、環評個案監督作業執行原則)*	11/18	61%	13	3	★★★ 必考	97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112
3. 環境規劃原理、系統分析與最佳化方法 *(線性規劃LP、影子價格、PERT/CPM要徑法、馬可夫鏈、不確定型決策理論、AI機器學習評估指標、完全混合系統微分方程)*	9/18	50%	12	6	★★★ 必考	98, 100, 101, 103, 107, 109, 110, 111, 114

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
4. 氣候變遷、淨零排放與碳管理 *(氣候變遷因應法、溫室氣體增量抵換管理辦法、ISO 14064/14067碳盤查與碳足跡、2050淨零轉型、低碳永續賽事)*	8/18	44%	9	2	★★★ 必考	98, 99, 102, 104, 107, 108, 113, 114
5. 環境工程經濟與環境風險評估 *(現值法NPV、內部報酬率IRR、益本比B/C、工程方案優選、健康風險評估技術規範、致癌風險與危害指標HI)*	6/18	33%	7	3	★★★ 必考	99, 104, 105, 106, 111, 113
6. 重大環境法規與化學物質管理 *(再生水資源發展條例、毒性及關注化學物質管理法、GHS/REACH、低污染事業認定與統計Type I/II錯誤)*	5/18	28%	6	1	★★☆ 重點	97, 100, 102, 106, 110
7. 空氣品質管理與控制技術政策工具 *(三級防制區、BACT最佳可行控制技術、LAER最低可達成排放率、RACT、CEMS連續自動監測)*	4/18	22%	4	2	★★☆ 重點	103, 106, 110, 113
8. 水質管理、總量管制與流域治理 *(水污法第9條總量管制TMDL、受損水體五項篩選原則、完全混合湖泊水質模式、優養化指標)*	4/18	22%	4	2	★★☆ 重點	101, 104, 111, 113

二、近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **「環境系統分析、作業研究（OR）與工程經濟計算題」成為拉開分數差距的勝負關鍵：**
2. 許多考生誤以為《環境規劃與管理》純粹是背誦申論科，但近 8 年（106–114 年）幾乎**每年必考 1 至 2 題量化分析與數學建模題**！
3. 考過的題型包含：**線性規劃（LP）模型公式化與影子價格**（109、110、111 年）、**工程經濟現值法（NPV）**、**內部報酬率（IRR）與益本比（B/C Ratio）計算**（104、106、111、113 年）、**專案管理 PERT/CPM 網路圖與要徑法**（106、109 年）、**馬可夫鏈（Markov Chain）狀態轉移矩陣與穩態機率**（114 年）、**不確定型決策準則**（98、114 年）、**統計假說檢定 Type I / Type II 錯誤**（110 年）以及**非穩態完全混合調勻池微分方程推導**（104、109 年）。掌握這些固定套路即可輕鬆拿下 25~50 分滿分！
4. **「AI 人工智慧、機器學習（ML）與物聯網（IoT）智慧環境管理」強勢登場：**
5. 111 年考出「物聯網（IoT）三層架構與智慧污水廠建置」，114 年第一題更直接考出「機器學習 / 深度學習模型準確度評估指標（Accuracy、Precision、Recall、F1-score、RMSE、R^2）與泛化能力」。數位轉型與 AI 輔助環境治理已成為新興必考重點。

6. **「氣候變遷因應法、溫室氣體增量抵換與 2050 淨零排放 / SDGs」持續霸榜：**
7. 隨民國 112 年《氣候變遷因應法》修法通過及環境部成立，113 年立即考出第 24 條授權之《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》（規範七大高增量開發行為、增量 10% 抵換比率與多元抵換來源）；112 與 114 年則分別考出聯合國 **17 項 SDGs**、**自然解方（NbS）**、**綠色基礎建設（GI）**與**低碳永續運動賽事規劃**。
8. **「環境部技術規範」原汁原味入題：**
9. 近年命題委員極愛直接引用環境部發布之行政規則與技術規範命題，最典型的三大規範為：
    1. **《健康風險評估技術規範》**（105、113 年：危害性化學物質四大類、四步驟、致癌風險 $10^{-6}\sim 10^{-4}$ 與非致癌危害指標 $HI \leq 1$）。
    2. **《環境影響評估河川水質評估模式技術規範》**（107、110 年：質量平衡公式、Streeter-Phelps、QUAL2K）與**《環境影響評估個案監督作業執行原則》**（112 年）。
    3. **《水污染防治法》第 9 條河川水體總量管制（TMDL）**與受損水體篩選原則（113 年）。

三、考前必背核心公式、設計準則、法規標準與關鍵觀念總整理

（一）環境系統分析、作業研究（OR）與決策理論核心公式

1. **線性規劃（Linear Programming, LP）標準架構：**
2. **三要素：** (1) **決策變數（Decision Variables）** x_j；(2) **目標函數（Objective Function）** $\max$ 或 $\min Z = \sum c_j x_j$；(3) **限制條件（Constraints）** $\sum a_{ij} x_j \leq$ (或 $\geq$, $=$) b_i 與**非負限制** $x_j \geq 0$。
3. **右手邊常數（Right-Hand-Side Constant, RHS，b_i）：** 代表第 i 項限制式之可用資源上限（如預算、土地、工時、環境涵容能力上限）或最低需求門檻。
4. ***影子價格（Shadow Price / Dual Price，y_i^）：** 在對偶問題（Dual problem）中，代表當第 i 項資源限制之右手邊常數 b_i **每增加 1 單位時，最佳目標函數值 Z^* 之邊際改善量**（$(\partial Z^*)/(\partial b_i)$）。若某項資源未用盡（有寬鬆變數 Slack > 0），其影子價格為 0。
5. **專案管理 PERT / CPM 要徑法（Critical Path Method）：**
6. **最早開始/結束時間（順推法 Forward Pass）：** $ES_j = \max_i (EF_i) = \max_i (ES_i + d_i)$。
7. **最晚開始/結束時間（逆推法 Backward Pass）：** $LF_i = \min_j (LS_j) = \min_j (LF_j - d_j)$。
8. **寬裕時間 / 浮時（Slack / Float，ST）：** $ST = LS - ES = LF - EF$。**要徑（Critical Path）**即為所有 $ST = 0$ 之作業所串聯成的**最長路徑**，決定專案最短完工時間。
9. **PERT 三參數時間估計（Beta 分配）：**

> 期望平均值 $\mu = (o + 4m + p)/(6)$, 變異數 $\sigma^2 = \leftft((p - o)/(6)\right)^2$

（o：樂觀時間，m：最可能時間，p：悲觀時間；完工時間 T 服從常態分配 $Z = \frac{T - \sum \mu_{CP}}{\sqrt{\sum \sigma_{CP}^2}}$）。

10. **馬可夫鏈（Markov Chain）與穩態機率：**
11. **轉移機率矩陣** $P = [p_{ij}]$：$p_{ij} = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = \frac{n_{ij}}{\sum_k n_{ik}}$，且每一列元素總和必為 1（$\sum_j p_{ij} = 1$）。
12. **穩定狀態機率向量** $\pi = [\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_k]$：聯立求解 $\pi P = \pi$ 與正規化條件 $\sum_{i=0}^{k} \pi_i = 1$。
13. **不確定型決策（Decision Making under Uncertainty）五大準則（以收益矩陣 Payoff Matrix 為例）：**
14. (1) **小中取大準則（Maximin，Wald 悲觀保守準則）**：$\max_i = ft(\min_j R_{ij})$（若為成本損失矩陣則為大中取小 Minimax）。
15. (2) **大中取大準則（Maximax，樂觀冒險準則）**：$\max_i = ft(\max_j R_{ij})$。
16. (3) **折衷準則（Hurwicz Criterion）**：設定樂觀係數 $\alpha \in [0,1]$，最大化 $H_i = \alpha \max_j R_{ij} + (1-\alpha) \min_j R_{ij}$。
17. (4) **大中取小遺憾準則（Minimax Regret，Savage 最小機會損失準則）**：先計算各自然狀態下之遺憾值（機會損失）$L_{ij} = (\max_k R_{kj}) - R_{ij}$，再選取最大遺憾值最小之方案：$\min_i = ft(\max_j L_{ij})$。
18. (5) **拉普拉斯等機率準則（Laplace Insufficient Reason）**：假設 n 種自然狀態發生機率均為 $1/n$，最大化平均期望值 $\max_i = ft((1)/(n)\sum_{j=1}^{n} R_{ij})$。
19. **AI 機器學習（Machine Learning）模型評估指標：**
20. **分類模型（Classification，由混淆矩陣 Confusion Matrix 定義：TP、TN、FP、FN）：**
    - **準確率（Accuracy）**：$(TP + TN)/(TP + TN + FP + FN)$（適用類別平衡資料）。
    - **精確率（Precision，查準率）**：$(TP)/(TP + FP)$（避免誤報 False Alarm 時重視）。
    - **召回率（Recall / Sensitivity，查全率）**：$(TP)/(TP + FN)$（避免漏報環境災害或毒物超標時重視）。
    - **F1-Score**：Precision 與 Recall 之調和平均數 $= (2 \times \text{Precision} \times \text{Recall})/(\text{Precision} + \text{Recall})$（適用類別不平衡資料）。
21. **迴歸預測模型（Regression，如水質或空品濃度預測）：**
    - **均方根誤差（RMSE）**：$\sqrt{(1)/(n)\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$；**平均絕對誤差（MAE）**：$(1)/(n)\sum |y_i - \hat{y}_i|$；**決定係數（$R^2$）**：$1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$。

（二）環境工程經濟分析核心公式

1. **資金時間價值複利因子（利率 i，期數 N）：**
2. **單一支付現值因子（$P/F, i, N$）**：$P = F\,(1 + i)^{-N}$
3. **等額年金現值因子（$P/A, i, N$）：**

> $P = A = ft[\ ((1 + i)^N - 1)/(i(1 + i)^N)\ ]$

4. **資本回收因子（$A/P, i, N$）：**

> $A = P = ft[\ (i(1 + i)^N)/((1 + i)^N - 1)\ ]$

5. **三大方案經濟評估指標：**
6. **淨現值法（Net Present Value, NPV）：**

> $NPV = \sum_{t=0}^{N} (B_t - C_t)/((1+i)^t) = PV(總效益) - PV(總成本)$

（單一方案 $NPV \geq 0$ 具可行性；互斥方案選 NPV 最大者；若比較不同壽命之互斥成本方案，必須取**最小公倍數年限 LCM** 或轉為**等額年金成本 EUAC** 比較）。

7. *內部報酬率法（Internal Rate of Return, IRR，i^）：*
   令淨現值為零（$NPV = 0$）時所求得之折現率 i^：

> $\sum_{t=0}^{N} (B_t - C_t)/((1+i^)^t) = 0$

（當 IRR (i^) ≥ 最低吸引報酬率 MARR 時方案可行；互斥方案比較需進行**增量投資報酬率分析** ΔIRR）。

8. **益本比法（Benefit-Cost Ratio, B/C Ratio）：**

> $B/C = (PV(社會環境總效益\ B))/(PV(初期投資成本\ I_0) + PV(年維運成本\ O\&M) - PV(殘值或成本節省減項))$

（$B/C \geq 1.0$ 代表具經濟可行性）。

（三）環境影響評估、健康風險評估、氣候變遷與永續管理法規標準

1. **《環境影響評估法》審查架構與監督：**
2. **第一階段環評（書面審查）：** 開發單位舉行公開會議後提出「**環境影響說明書（EIS）**」送審；若審查結論認為「對環境有重大影響之虞」（如位於重要環境敏感區、對國民健康或稀有動植物有顯著不利影響等），則進入第二階段環評。
3. **第二階段環評（實質參與及範疇界定）：** 公開陳列說明書 30 日 \to 舉行**公開說明會** \to 主管機關邀集專家與民眾進行**範疇界定（Scoping）**確認可行替代方案與調查項目 \to 編製「**環境影響評估報告書（EIAR）初稿**」\to 主管機關辦理**現場勘察並舉行公聽會** \to 環評委員會審查作成結論（通過、有條件通過、認定不應開發）\to 認可後完成定稿並執行**環評追蹤與個案監督**（監督事項：審查結論、承諾事項、環境監測計畫、環境保護對策之落實）。
4. **《健康風險評估技術規範》核心重點：**
5. **危害性化學物質（4 大類）：** (1) 致癌性物質（依 IARC 分類為 Group 1、2A、2B 或 USEPA 分類為 A、B1、B2、C）；(2) 具生殖毒性、致畸胎性或發育毒性物質；(3) 具致突變性或基因毒性物質；(4) 其他具慢性毒性或環境蓄積性且有劑量反應參數（RfD、RfC、SF）之物質。
6. **健康風險評估四大步驟：**
   1. **危害確認（Hazard Identification）**

2. **劑量效應評估（Dose-Response Assessment）：** 取得致癌斜率因子（SF）或單位風險因子（UR）、非致癌參考劑量（RfD）或參考濃度（RfC）。
3. **暴露量評估（Exposure Assessment）：** 計算終生平均日暴露劑量（LADD）或平均日劑量（ADD）。
4. **風險特徵描述（Risk Characterization）：**
   - **致癌風險（Cancer Risk）：** $\text{Risk} = \text{LADD} \times \text{SF}$。法規基準值：小於 10^{-6}（**百萬分之一**）為可忽略風險（Acceptable/Negligible risk）；介於 10^{-6} \sim 10^{-4} 須採行最佳可行風險管理措施（ALARA）；大於 10^{-4}（**萬分之一**）為不可接受風險。
   - **非致癌總危害指標（Hazard Index, HI）：** $\text{HI} = \sum \text{HQ}_i = \sum (\text{ADD}_i)/(\text{RfD}_i)$。法規基準值：$\text{HI} \leq 1.0$（若考背景加總或特定單一污染源，增量要求更嚴格）。

7. **《氣候變遷因應法》與《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》：**
8. **國家減量目標：2050 年達成溫室氣體淨零排放（Net Zero Emissions）。**
9. **增量抵換規範對象（應實施環評且涉及溫室氣體排放增量之 7 類開發行為）：** (1) 園區開發（科學園區、產業園區等）；(2) 電廠開發；(3) 港區開發；(4) 觀光旅館或大樓開發（高樓建築）；(5) 廢棄物處理廠（焚化廠）；(6) 畜牧業；(7) 天然氣接收站或石化基本原料製造等。
10. **抵換比率與期間：** 營運期間每年抵換比率至少為**溫室氣體排放增量之** 10\%，連續抵換 **10 年**（或一次抵換總額度）。
11. **抵換來源：** (1) 自願減量專案減量額度（碳權）；(2) 先期專案或抵換專案額度；(3) 汰換老舊汽機車/農機為電動載具；(4) 汰換高耗能照明/空調/鍋爐設備；(5) 植林造林碳匯或捕捉利用封存（CCUS）等。
12. **國際環境管理與碳管理標準（ISO 14000 家族）：**
13. **ISO 14001：** 環境管理系統（EMS，基於 PDCA 戴明循環：Plan-Do-Check-Act）。
14. **ISO 14020 系列（環保標章與宣告）：** 第一類環保標章（**ISO 14024**，第三者驗證、生命周期考量之優選產品，如我國環保標章「一片綠色樹葉包裹純淨地球」）；第二類自我環境宣告（**ISO 14021**）；第三類環境產品宣告 EPD（**ISO 14025**）。
15. **ISO 14040 / 14044（生命週期評估 LCA 四階段）：** (1) **目標與範疇界定**（Goal and Scope Definition，含功能單位與系統邊界）；(2) **生命週期盤查分析**（Life Cycle Inventory, LCI）；(3) **生命週期衝擊評估**（Life Cycle Impact Assessment, LCIA：分類、特徵化、正規化、加權）；(4) **生命週期闡釋**（Life Cycle Interpretation）。
16. **ISO 14064-1 / -2 / -3：** 組織型溫室氣體盤查、減量專案量化與查證標準。
17. **ISO 14067：** 產品碳足跡（Carbon Footprint of Products, CFP）量化與溝通標準（基於 LCA 架構計算產品從搖籃到墳墓 Cradle-to-Grave 或搖籃到大門 Cradle-to-Gate 之溫室氣體排放當量 kg CO_{2e}）。
18. **ISO 50001：** 能源管理系統（EnMS）。

第二部分：精選 20 道歷屆考古練習題與完整參考解答

【第 1 題 | 111年 第四題 | 線性規劃（LP）模型建構、圖解法求解、影子價格與右手邊常數】

【題目敘述】

線性規劃（linear programming）是一種常見的最佳化模型（optimization model），請問一個完整的線性規劃模型是由那幾個要素所組成？請以下列案例為例，建立一個線性規劃（linear programming）模型，並請說明何謂「影子價格（shadow price）」與「右手邊常數（right-hand-side constant）」以及它們所代表的決策意義。（25 分）
案例：某甲有 40 英畝的闊葉林，50 英畝的針葉林。若已知經營每一英畝闊葉林需 2 個工作天，收益 90 元，針葉林需 3 個工作天，收益 120 元。某甲期望森林經營的收益最大化，但每年可在林地工作時間最多 180 天。某甲要如何分配在闊葉林及針葉林的工作天數而使收益最大？

【參考解答與計算步驟】

一、完整線性規劃（Linear Programming, LP）模型之四大組成要素

1. **決策變數（Decision Variables）**：決策者可控制並欲求解之未知變數（如資源分配量、面積或工作天數 $x_1, x_2, \dots, x_n$）。
2. **目標函數（Objective Function）**：用以衡量決策績效之線性數學函數，通常為最大化總效益（$\max Z$）或最小化總成本（$\min Z$）。
3. **結構限制條件（Structural Constraints）**：反映資源可用上限（土地、工時、預算）、環境涵容能力或法規標準之線性不等式或等式（$\leq, \geq, =$）。
4. **非負限制條件（Non-negativity Constraints）**：所有實質決策變數之數值皆不得為負數（$x_j \geq 0$）。

二、森林經營案例之線性規劃模型建構與最佳解求解

1. 方法一：以「經營面積（英畝）」為決策變數（最直觀，再換算工作天數）

- **定義決策變數：**
- 設 x_1 為每年經營**闊葉林之面積（英畝）**（對應分配於闊葉林之工作天數 $t_1 = 2x_1$）。
- 設 x_2 為每年經營**針葉林之面積（英畝）**（對應分配於針葉林之工作天數 $t_2 = 3x_2$）。

- **目標函數（最大化總收益 Z，單位：元）：**

> $$\max Z = 90\,x_1 + 120\,x_2$$

- **限制條件（Subject to）：**
- 闊葉林面積上限限制：$x_1 \leq 40$
- 針葉林面積上限限制：$x_2 \leq 50$
- 每年可用總工作天數限制：$2\,x_1 + 3\,x_2 \leq 180$
- 非負限制：$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

2. 方法二：直接以「分配的工作天數（天）」為決策變數

- 設 t_1 為分配在闊葉林的工作天數（每工作天收益 $90 / 2 = 45$ 元，最多需 $40 \times 2 = 80$ 天）；設 t_2 為分配在針葉林的工作天數（每工作天收益 $120 / 3 = 40$ 元，最多需 $50 \times 3 = 150$ 天）：

> $$\max Z = 45\,t_1 + 40\,t_2$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} t_1 \leq 80 & \text{(闊葉林面積 40 英畝折算工時上限)} \\ t_2 \leq 150 & \text{(針葉林面積 50 英畝折算工時上限)} \\ t_1 + t_2 \leq 180 & \text{(全年總工作天數上限)} \\ t_1, t_2 \geq 0 \end{cases}$$

3. 求解最佳分配策略与最大收益

- 比較單位工作天之邊際收益：經營闊葉林每個工作天可獲益 $(90)/(2) = 45$ 元/天，高於針葉林的 $(120)/(3) = 40$ 元/天。
- 因此應優先將闊葉林全部經營完畢：
- **闊葉林：** 經營面積 x_1^* = 40 英畝，分配工作天數 *t_1^ = 2 × 40 = 80 天** （獲益 $90 \times 40 = 3{,}600$ 元）。
- **針葉林：** 剩餘可用工作天數 t_2^ *= 180 - 80 = 100 天** (< 150 天)，可經營針葉林面積 x_2^ = (100)/(3) = 33.33 英畝（獲益 $40 \times 100 = 4{,}000$ 元）。
- *最大總收益 Z^：*

> $$Z^ = 3{,}600 + 4{,}000 = 7{,}600 \text{ 元}$$

- **結論：** 某甲應分配 **80 個工作天於闊葉林（40 英畝全數經營）**，並分配 **100 個工作天於針葉林（經營 33.33 英畝）**，可獲最大收益 **7,600 元**。

三、「右手邊常數」與「影子價格」之定義與決策意義

1. **右手邊常數（Right-Hand-Side Constant, RHS，b_i）：**
2. **定義：** 指線性規劃限制式不等號右側之常數項（例如本案例中之闊葉林上限 40 英畝、針葉林上限 50 英畝、總工作天數上限 180 天）。
3. **決策意義：** 代表系統所面臨之**外生資源秉賦上限、環境涵容能力或政策規定門檻**，界定了可行解區域（Feasible Region）的邊界。
4. **影子價格（Shadow Price，又稱對偶價格 Dual Price）：**

5. **定義：** 指在最佳解狀態下，當某一限制條件之**右手邊常數（b_i）每放寬（增加）1 單位時，目標函數最佳值（Z^*）所能隨之增加（改善）之邊際價值**（即 $\lambda_i = (\partial Z^*)/(\partial b_i)$）。
6. **本案例之具體決策意義：**
   - **總工時限制（$b_3 = 180$ 天）之影子價格 $= 40$ 元/天：** 若某甲能多投入或僱工增加 1 個工作天（變成 181 天），可用於尚未經營完的針葉林，使總收益增加 40 元；這代表某甲若外聘工人，願意支付的**最高合理日薪上限為 40 元/天**。
   - **闊葉林土地限制（$b_1 = 40$ 英畝）之影子價格 $= 10$ 元/英畝：** 若能新租入 1 英畝闊葉林（需 2 工作天，收益 +90 元），需從針葉林移撥 2 工作天過來（損失 $2 \times 40 = 80$ 元），淨收益可增加 $90 - 80 = 10$ 元。
   - **針葉林土地限制（$b_2 = 50$ 英畝）之影子價格 $= 0$ 元/英畝：** 因為針葉林原本就有 $50 - 33.33 = 16.67$ 英畝閒置未用（非緊束限制 Non-binding constraint），再增加針葉林面積也無法增加任何收益。

【第 2 題 | 110年 第一題 | 河川水質質量平衡公式與兩座工廠廢水處理最小成本線性規劃模式】

【題目敘述】

請說明環境影響評估河川水質評估模式技術規範之「質量平衡公式」應用方式。假設現有一河川其水質評估適用質量平衡公式，該河川有 2 家工廠設有放流口，請建構一線性規劃模式，以最小化 2 家工廠之廢水處理加總成本，並能確保河川水質。相關參數（係數）建議假設為：河川流量 Q、關注之污染物背景濃度（放流口上游）C、管制之河川污染物濃度不得高於 C^*；放流水流量依上下游關係依序為 q_1、q_2；工廠廢水原水濃度為 C_1、C_2；廢水處理成本假設與污染物去除率成正比。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、《環境影響評估河川水質評估模式技術規範》之「質量平衡公式」應用方式

1. **基本公式原理：**
   基於質量守恆定律，假設點污染源（放流水）排入河川後，在混合區段內瞬間與河水**完全均勻混合（Complete Mixing）**，且在極短距離內不考慮生化降解或沉降損失（屬保守性評估）：

$$C_{mix} = (Q_r C_r + q_w C_w)/(Q_r + q_w)$$

（式中 Q_r, C_r 為放流口上游河川基流量與背景水質濃度；q_w, C_w 為開發案放流水量與排放濃度；C_{mix} 為混合後下游河川水質濃度）。

2. **適用時機與規範應用方式：**

- **適用對象：** (1) 排放保守性（非衰減性）污染物（如重金屬、氯鹽、總溶解固體 TDS）；(2) 開發行為規模較小、放流口距離水質評估點極近，或作為第一階段簡易保守篩選評估（Tier-1 Screening）。

- **設計流量設定：** 依規範應採用河川枯水期流量（如 Q_{75}，**即豐枯水年超越機率 75% 之流量**，或重現期 10 年連續 7 日枯水流量 7Q10）進行最保守情境推估，檢核混合後濃度 C_{mix} 是否符合該河段之《地面水體分類及水質標準》（C^*）。

二、兩座工廠廢水處理總成本最小化之線性規劃（LP）模式建構

1. 系統參數與決策變數定義

- **決策變數（Decision Variables）：**
- 設 x_1 為上游第 1 家工廠之**廢水污染物去除率**（$0 \le x_1 \le 1$），則第 1 家工廠處理後之放流水濃度為 $C_{e1} = C_1 (1 - x_1)$。
- 設 x_2 為下游第 2 家工廠之**廢水污染物去除率**（$0 \le x_2 \le 1$），則第 2 家工廠處理後之放流水濃度為 $C_{e2} = C_2 (1 - x_2)$。
- **單位成本係數設定：**
- 題目給定「廢水處理成本與污染物去除率成正比」，設第 1 家與第 2 家工廠每單位去除率之處理成本係數分別為 k_1 與 k_2（元/單位去除率），且工廠具備最大技術去除率上限 $x_{1,max}, x_{2,max} \le 1$。

2. 目標函數（最小化兩廠廢水處理加總成本 Z）

$$\min Z = k_1 x_1 + k_2 x_2$$

3. 限制條件（Constraints）推導

- **(1) 放流口 1（上游工廠 1 排入點）之河川水質符合標準限制：**
  工廠 1 排入後，河川流量變為 $Q + q_1$，污染物總質量流率為 $Q C + q_1 C_1(1 - x_1)$。為確保此河段水質濃度不高於管制標準 C^*：

$$(Q C + q_1 C_1 (1 - x_1))/(Q + q_1) \le C^*$$

移項整理成標準線性規劃不等式（未知數放左邊，右手邊常數放右邊）：

$$q_1 C_1 x_1 \ge Q C + q_1 C_1 - (Q + q_1) C^*$$

- **(2) 放流口 2（下游工廠 2 排入點）之河川水質符合標準限制：**
  工廠 2 排入後（若兩廠間為保守性質量平衡），河川總流量變為 $Q + q_1 + q_2$，污染物總質量流率為 $Q C + q_1 C_1(1 - x_1) + q_2 C_2(1 - x_2)$。為確保下游河川水質濃度不高於 C^*：

$$(Q\,C + q_1\,C_1\,(1 - x_1) + q_2\,C_2\,(1 - x_2))/(Q + q_1 + q_2) \le C^*$$

移項整理成標準線性規劃不等式：

$$q_1\,C_1\,x_1 + q_2\,C_2\,x_2 \ge Q\,C + q_1\,C_1 + q_2\,C_2 - (Q + q_1 + q_2)\,C^*$$

- **(3) 去除率上下限與非負限制：**

$$0 \le x_1 \le 1 \text{ (或 } x_{min,1} \le x_1 \le x_{max,1})$$

$$0 \le x_2 \le 1 \text{ (或 } x_{min,2} \le x_2 \le x_{max,2})$$

4. 完整線性規劃模式總表

$$\begin{aligned} \min & \; Z = k_1\,x_1 + k_2\,x_2 \\ \text{s.t.} & \; q_1\,C_1\,x_1 \ge (Q\,C + q_1\,C_1) - (Q + q_1)\,C^* \\ & \; q_1\,C_1\,x_1 + q_2\,C_2\,x_2 \ge (Q\,C + q_1\,C_1 + q_2\,C_2) - (Q + q_1 + q_2)\,C^* \\ & \; 0 \le x_1 \le 1 \\ & \; 0 \le x_2 \le 1 \end{aligned}$$

【第 3 題 | 106年 第四題 | 專案管理 PERT/CPM 網路圖（AOA）、要徑分析與完工機率計算】

【題目敘述】

某垃圾資源回收或焚化廠，擬擴充其營運量能（Capacity），專案管理人歸納該專案之相關作業（或活動）及其時間條件，如下表。請依據 PERT/CPM 方法論進行專案排程，繪製該專案之 AOA（Activity on Arc/Arrow）網路圖，同時於所繪製 AOA 網路圖事件節點（Event Nodes）上，標示其 ET（Earliest Time）、LT（Latest Time），再依據各事件節點之 ST（Slack Time），決定該專案之要徑（CP, Critical Path）。此外，請再依據 PERT 三參數預估法原則，評估該專案可於 25 天內完成的機率為何？並敘明理由。（25 分）

作業	前置作業	預估天數 d	樂觀時間 o	最可能時間 m	悲觀時間 p	平均值 μ	變異數 σ^2
A	-	5	3	5	7	5.0	0.44
B	-	7	5	7	10	7.2	0.69
C	A	4	3	4	9	4.7	1.00
D	A	3	2	3	6	3.3	0.44
E	C	4	3	4	7	4.3	0.44

作業	前置作業	預估天數 d	樂觀時間 o	最可能時間 m	悲觀時間 p	平均值 μ	變異數 σ^2
F	E	5	3	5	8	5.2	0.69
G	B, D	3	2	3	9	3.8	1.36
H	G	6	5	6	7	6.0	0.11
I	F, H	4	2	4	7	4.2	0.69
J	F	2	1	2	5	2.3	0.44

(標準常態分配表摘錄：$Z=0.55 \to 0.7088$；$Z=0.56 \to 0.7123$；$Z=0.57 \to 0.7157$；$Z=1.18 \to 0.8810$；$Z=1.24 \to 0.8925$)

【參考解答與計算步驟】

一、AOA（Activity on Arc）網路圖繪製與節點 (ET_i, LT_i) 計算

1. **節點與作業邏輯定義（含虛作業 Dummy Activity）：**
2. 節點 1：起點事件（Start）。
3. 作業 A $(1 \to 2, d=5)$；作業 B $(1 \to 4, d=7)$。
4. 作業 C $(2 \to 3, d=4)$；作業 D $(2 \to 4, d=3)$（使節點 4 同時匯聚前置作業 B 與 D）。
5. 作業 E $(3 \to 5, d=4)$；作業 G $(4 \to 6, d=3)$。
6. 作業 F $(5 \to 7, d=5)$；作業 H $(6 \to 8, d=6)$。
7. 因作業 J 僅以 F 為前置作業，而作業 I 以 F、H 為前置作業，故設**虛作業 Dummy** f_1 $(7 \to 8, d=0)$：
   - 作業 J $(7 \to 9, d=2)$
   - 作業 I $(8 \to 9, d=4)$（節點 9 為終點事件 Finish）。

```
flowchart LR
    N1(("節點 1<br>(ET=0, LT=0)")) -- "A (5)" --> N2(("節點 2<br>(ET=5, LT=5)"))
    N1 -- "B (7)" --> N4(("節點 4<br>(ET=8, LT=9)"))
    N2 -- "C (4)" --> N3(("節點 3<br>(ET=9, LT=9)"))
    N2 -- "D (3)" --> N4
    N3 -- "E (4)" --> N5(("節點 5<br>(ET=13, LT=13)"))
    N4 -- "G (3)" --> N6(("節點 6<br>(ET=11, LT=12)"))
    N5 -- "F (5)" --> N7(("節點 7<br>(ET=18, LT=18)"))
    N6 -- "H (6)" --> N8(("節點 8<br>(ET=18, LT=18)"))
    N7 -. "Dummy (0)" .-> N8
    N7 -- "J (2)" --> N9(("節點 9<br>(ET=22, LT=22)"))
    N8 -- "I (4)" --> N9
```

1. **順推法（Forward Pass）求各節點最早時間 ET_i（以預估天數 d 計算）：**
2. $ET_1 = 0$

3. $ET_2 = ET_1 + d_A = 0 + 5 = 5$
4. $ET_3 = ET_2 + d_C = 5 + 4 = 9$
5. $ET_4 = \max(ET_1 + d_B,\ ET_2 + d_D) = \max(0+7,\ 5+3) = 8$
6. $ET_5 = ET_3 + d_E = 9 + 4 = 13$
7. $ET_6 = ET_4 + d_G = 8 + 3 = 11$
8. $ET_7 = ET_5 + d_F = 13 + 5 = 18$
9. $ET_8 = \max(ET_7 + 0,\ ET_6 + d_H) = \max(18+0,\ 11+6) = 18$
10. $ET_9 = \max(ET_7 + d_J,\ ET_8 + d_I) = \max(18+2,\ 18+4) = 22$ 天
11. **逆推法（Backward Pass）求各節點最晚時間 LT_i 與節點寬裕時間 $ST_i = LT_i - ET_i$：**
12. $LT_9 = ET_9 = 22$（$ST_9 = 0$）
13. $LT_8 = LT_9 - d_I = 22 - 4 = 18$（$ST_8 = 18 - 18 = 0$）
14. $LT_7 = \min(LT_9 - d_J,\ LT_8 - 0) = \min(22-2,\ 18-0) = 18$（$ST_7 = 18 - 18 = 0$）
15. $LT_6 = LT_8 - d_H = 18 - 6 = 12$（$ST_6 = 12 - 11 = 1$）
16. $LT_5 = LT_7 - d_F = 18 - 5 = 13$（$ST_5 = 13 - 13 = 0$）
17. $LT_4 = LT_6 - d_G = 12 - 3 = 9$（$ST_4 = 9 - 8 = 1$）
18. $LT_3 = LT_5 - d_E = 13 - 4 = 9$（$ST_3 = 9 - 9 = 0$）
19. $LT_2 = \min(LT_3 - d_C,\ LT_4 - d_D) = \min(9-4,\ 9-3) = 5$（$ST_2 = 5 - 5 = 0$）
20. $LT_1 = \min(LT_2 - d_A,\ LT_4 - d_B) = \min(5-5,\ 9-7) = 0$（$ST_1 = 0$）

二、要徑（Critical Path, CP）判定

將網路中所有路徑之工期全部列出比較：

1. **路徑 1（A \to C \to E \to F \to I）：**

- 預估天數 $= 5 + 4 + 4 + 5 + 4 = 22$ 天（PERT 期望值 $\mu_{CP} = 5.0 + 4.7 + 4.3 + 5.2 + 4.2 = 23.4$ 天）。
- 所經節點 1 \to 2 \to 3 \to 5 \to 7 \to 8 \to 9 之寬裕時間 ST 皆為 0！

2. **路徑 2（A \to C \to E \to F \to J）：** 預估天數 $= 5 + 4 + 4 + 5 + 2 = 20$ 天（$\mu = 21.5$ 天）。
3. **路徑 3（A \to D \to G \to H \to I）：** 預估天數 $= 5 + 3 + 3 + 6 + 4 = 21$ 天（$\mu = 22.3$ 天）。
4. **路徑 4（B \to G \to H \to I）：** 預估天數 $= 7 + 3 + 6 + 4 = 20$ 天（$\mu = 21.2$ 天）。

- **結論：** 本專案之**要徑（CP）為** A \to C \to E \to F \to I，因為該路徑上所有事件節點之 $ST = 0$ 且總工期最長，任何一項要徑作業延誤都會直接導致總工期延誤。

三、評估專案於 $X = 25$ 天內完成的機率

1. **計算要徑（A-C-E-F-I）之期望總工期 μ_{CP} 與總變異數 σ_{CP}^2：**

> $\mu_{CP} = \mu_A + \mu_C + \mu_E + \mu_F + \mu_I = 5.0 + 4.7 + 4.3 + 5.2 + 4.2 = 23.4$ 天

> $\sigma_{CP}^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_E^2 + \sigma_F^2 + \sigma_I^2 = 0.44 + 1.00 + 0.44 + 0.69 + 0.69 = 3.26$ 天^2

> 標準差 $\sigma_{CP} = \sqrt{(3.26)} = 1.8055$ 天

1. **計算標準常態分配 Z 值並查表求機率（X = 25 天）：**

> $Z = \frac{X - \mu_{CP}}{\sigma_{CP}} = (25 - 23.4)/(1.8055) = (1.6)/(1.8055) = 0.886 \approx 0.89$

2. 查題附表 3（標準常態分配累積機率表）：
   - 對應列 0.8、行 .08 與 .09：當 Z = 0.88 時 P = 0.8106；當 Z = 0.89 時 P = 0.8133（內插 Z=0.886 得 P = 81.22%）。
     (註：若以預估天數總和 $\mu = 22$ 天代入，則 $Z = (25 - 22)/(1.8055) = 1.66$，機率約 95.15%；依 PERT 三參數法標準原則應以 $\mu_{CP} = 23.4$ 天計算，故於 25 天內完工之機率為 81.33%)。

【第 4 題 | 109年 第四題 | 專案管理 AON 要徑分析與工期壓縮線性規劃（Crashing LP）公式化】

【題目敘述】

專案管理（PM）中 PERT/CPM 常結合線性規劃（LP）尋求成本與時間最佳均衡點：
(一) 某資源回收廠擬擴充其營運量能，其各作業邏輯關係與第 3 題相同（前置作業：A 無；B 無；C 為 A；D 為 A；E 為 C；F 為 E；G 為 B, D；H 為 G；I 為 F, H；J 為 F）。請分析該專案之「要徑（CP, Critical Path）」，並敘明理由。
(二) 若專案管理人歸納本專案之相關作業時間與壓縮成本條件如下表。請應用 PERT/CPM 及「線性規劃（LP）」方法，再以作業壓縮時間、作業開始時間作為決策變數，公式化（Formulation）該專案之最佳化可壓縮時程規劃。（25 分）

作業	正常作業時間（天）	最大可壓縮時間（天）	單位壓縮成本（千元/天）
A	5	2	4
B	7	2	2.5
C	4	1	15
D	3	1	5
E	4	1	10

作業	正常作業時間（天）	最大可壓縮時間（天）	單位壓縮成本（千元/天）
F	5	2	8
G	3	1	2
H	6	4	2.25
I	4	1	2
J	2	0	-

【參考解答與計算步驟】

(一) AON 網路要徑（Critical Path）分析與理由

1. **列舉網路中由起點（Start）至終點（Finish）之所有完整路徑及其正常總工期：**
2. **路徑 1：** $\text{Start} \to \text{A}(5) \to \text{C}(4) \to \text{E}(4) \to \text{F}(5) \to \text{I}(4) \to \text{Finish}$

   > 總時間 $T_1 = 5 + 4 + 4 + 5 + 4 = 22$ 天

3. **路徑 2：** $\text{Start} \to \text{A}(5) \to \text{C}(4) \to \text{E}(4) \to \text{F}(5) \to \text{J}(2) \to \text{Finish}$

   > 總時間 $T_2 = 5 + 4 + 4 + 5 + 2 = 20$ 天

4. **路徑 3：** $\text{Start} \to \text{A}(5) \to \text{D}(3) \to \text{G}(3) \to \text{H}(6) \to \text{I}(4) \to \text{Finish}$

   > 總時間 $T_3 = 5 + 3 + 3 + 6 + 4 = 21$ 天

5. **路徑 4：** $\text{Start} \to \text{B}(7) \to \text{G}(3) \to \text{H}(6) \to \text{I}(4) \to \text{Finish}$

   > 總時間 $T_4 = 7 + 3 + 6 + 4 = 20$ 天

6. **結論與理由：**
7. 該專案之**要徑（CP）為** $\text{A} \to \text{C} \to \text{E} \to \text{F} \to \text{I}$，正常完工時間為 **22 天**。
8. **理由：** 此路徑為網路圖中耗時最長之作業序列，路徑上所有作業之總浮時（Total Float / Slack Time）均為 0，決定了整個專案最早能完工的時間底限。

(二) 應用線性規劃（LP）公式化專案最佳化壓縮時程模型（Project Crashing LP Model）

1. 定義決策變數（Decision Variables）

- **作業壓縮時間變數（Y_k）：** 設 Y_k 為作業 k\ ($k \in \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\}$) 之**縮短（壓縮）天數**；壓縮後作業 k 之實際執行時間為 $(d_k - Y_k)$。
- **作業開始時間變數（X_k）：** 設 X_k 為作業 k 之**開始時間（天）**；並設 X_{Finish} 為整個專案之最終完工時間（若給定目標完工期限為 T_{target}，例如最短極限工期或指定天數）。

2. 目標函數（Objective Function：最小化總壓縮趕工成本 Z，單位：千元）

$$\min Z = 4\,Y_A + 2.5\,Y_B + 15\,Y_C + 5\,Y_D + 10\,Y_E + 8\,Y_F + 2\,Y_G + 2.25\,Y_H + 2\,Y_I$$

(註：作業 J 最大可壓縮時間為 0，故 $Y_J = 0$ 不列入成本函數)。

3. 限制條件（Constraints）

1. **各作業最大可壓縮天數限制（Maximum Crash Time Constraints）：**

$$Y_A \le 2, Y_B \le 2, Y_C \le 1, Y_D \le 1, Y_E \le 1$$

$$Y_F \le 2, Y_G \le 1, Y_H \le 4, Y_I \le 1, Y_J = 0$$

1. **前置作業順序邏輯限制（Precedence Constraints：後續作業開始時間 $X_j \ge$ 前置作業完成時間 $X_i + d_i - Y_i$，移項得 $X_j - X_i + Y_i \ge d_i$）：**
2. 起始作業（A、B 自第 0 天開始）：

$$X_A \ge 0, X_B \ge 0$$

3. 前置作業為 A（C、D 須在 A 完成後開始）：

$$X_C \ge X_A + (5 - Y_A) \Rightarrow X_C - X_A + Y_A \ge 5$$

$$X_D \ge X_A + (5 - Y_A) \Rightarrow X_D - X_A + Y_A \ge 5$$

4. 前置作業為 C（E 須在 C 完成後開始）：

$$X_E \ge X_C + (4 - Y_C) \Rightarrow X_E - X_C + Y_C \ge 4$$

5. 前置作業為 E（F 須在 E 完成後開始）：

$$X_F \ge X_E + (4 - Y_E) \Rightarrow X_F - X_E + Y_E \ge 4$$

6. 前置作業為 B 與 D（G 須在 B 與 D 皆完成後開始）：

$$X_G \ge X_B + (7 - Y_B) \Rightarrow X_G - X_B + Y_B \ge 7$$

$$X_G \ge X_D + (3 - Y_D) \Rightarrow X_G - X_D + Y_D \ge 3$$

7. 前置作業為 G（H 須在 G 完成後開始）：

> $X_H \geq X_G + (3 - Y_G) \Rightarrow X_H - X_G + Y_G \geq 3$

8. 前置作業為 F 與 H（I 須在 F 與 H 皆完成後開始）：

> $X_I \geq X_F + (5 - Y_F) \Rightarrow X_I - X_F + Y_F \geq 5$

> $X_I \geq X_H + (6 - Y_H) \Rightarrow X_I - X_H + Y_H \geq 6$

9. 前置作業為 F（J 須在 F 完成後開始）：

> $X_J \geq X_F + (5 - Y_F) \Rightarrow X_J - X_F + Y_F \geq 5$

10. **專案完工時間限制（Project Completion Time Constraints）：**
    終點事件 X_{Finish} 必須在最後作業 I 與 J 皆完成後達成，且不超過目標工期 T_{target}（例如欲壓縮至 $T_{target} = 16$ 天）：

> $X_{Finish} \geq X_I + (4 - Y_I) \Rightarrow X_{Finish} - X_I + Y_I \geq 4$

> $X_{Finish} \geq X_J + 2 \Rightarrow X_{Finish} - X_J \geq 2$

> $X_{Finish} \leq T_{target}$

1. **非負限制（Non-negativity Constraints）：**

> 所有 $X_k \geq 0, Y_k \geq 0$ ($k \in \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\}$)

【第 5 題 | 114年 第四題 | 馬可夫鏈（Markov Chain）轉移機率矩陣建構與穩態機率求解方法】

【題目敘述】

「馬可夫鏈（Markov Chain）」是一種用於建構狀態轉換模型的數學預測工具，適用於具備「馬可夫性質（Markov Property）」且狀態為離散時間的隨機過程。
某環保工程施工現場，針對每日使用之某項工程材料的數量進行監控與紀錄。每天下班後，現場人員會登記當日剩餘的材料數量，以下為最近 30 天每日施工結束後所剩材料數量的紀錄資料（單位數，由第 1 天至第 30 天依序為）：

`1, 2, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 2, 1, 2, 2`

請依據上述時間序列資料，將其轉換為馬可夫鏈模型，並建立對應之「轉移機率矩陣（Transition Probability Matrix）」，其中矩陣內各元素，請以分數形式表示（例如 1/3）。此外，請說明「剩餘數量為 0」之「穩定狀態機率（Steady-State Probability）」的計算方式，惟無需實際計算該穩定狀態機率值。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、狀態空間定義與狀態轉移次數統計

1. **定義狀態空間（State Space）：**
   觀察 30 天的紀錄資料，每日剩餘材料數量共有四種可能狀態：$S = \{0, 1, 2, 3\}$。
2. **統計連續 30 天（共 $30 - 1 = 29$ 次單步狀態轉移 $X_t \to X_{t+1}$）之轉移序列：**
   將 30 天序列逐日配對 $(X_t \to X_{t+1})$ 如下：
3. $(1\to 2)$、2. $(2\to 0)$、3. $(0\to 3)$、4. $(3\to 2)$、5. $(2\to 1)$、
4. $(1\to 0)$、7. $(0\to 0)$、8. $(0\to 3)$、9. $(3\to 0)$、10. $(0\to 1)$、
5. $(1\to 1)$、12. $(1\to 3)$、13. $(3\to 2)$、14. $(2\to 3)$、15. $(3\to 3)$、
6. $(3\to 2)$、17. $(2\to 1)$、18. $(1\to 0)$、19. $(0\to 2)$、20. $(2\to 0)$、
7. $(0\to 1)$、22. $(1\to 3)$、23. $(3\to 0)$、24. $(0\to 0)$、25. $(0\to 3)$、
8. $(3\to 2)$、27. $(2\to 1)$、28. $(1\to 2)$、29. $(2\to 2)$。
9. **分類彙整各起始狀態 $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ 之轉移次數 n_{ij}：**
10. **由狀態 0 出發（在前 29 天中共出現 7 次：第 3, 7, 8, 10, 19, 21, 24 天）：**
    - $0 \to 0$：第 7、24 天，共 **2 次**
    - $0 \to 1$：第 10、21 天，共 **2 次**
    - $0 \to 2$：第 19 天，共 **1 次**
    - $0 \to 3$：第 3、8、25 天，共 **3 次**
      *(重新精確核對狀態 0 出現位置：第 3 天(0→3)、第 7 天(0→0)、第 8 天(0→3)、第 10 天(0→1)、第 19 天(0→2)、第 21 天(0→1)、第 24 天(0→0)、第 25 天(0→3)，合計共 **8 次！**)*
    - 核對結果：$n_{00} = 2$，$n_{01} = 2$，$n_{02} = 1$，$n_{03} = 3$，總和 $N_0 = 2+2+1+3 = 8$ 次。
11. **由狀態 1 出發（在前 29 天中共出現：第 1, 6, 11, 12, 18, 22, 28 天，共 7 次）：**
    - $1 \to 0$：第 6、18 天，共 **2 次**（$n_{10} = 2$）
    - $1 \to 1$：第 11 天，共 **1 次**（$n_{11} = 1$）
    - $1 \to 2$：第 1、28 天，共 **2 次**（$n_{12} = 2$）
    - $1 \to 3$：第 12、22 天，共 **2 次**（$n_{13} = 2$）
    - 總和：$N_1 = 2+1+2+2 = 7$ 次。
12. **由狀態 2 出發（在前 29 天中共出現：第 2, 5, 14, 17, 20, 27, 29 天，共 7 次）：**

- 2 \to 0：第 2、20 天，共 **2 次**（$n_{20} = 2$）
- 2 \to 1：第 5、17、27 天，共 **3 次**（$n_{21} = 3$）
- 2 \to 2：第 29 天，共 **1 次**（$n_{22} = 1$）
- 2 \to 3：第 14 天，共 **1 次**（$n_{23} = 1$）
- 總和：$N_2 = 2+3+1+1 = 7$ 次。

13. **由狀態 3 出發（在前 29 天中共出現：第 4, 9, 13, 15, 16, 23, 26 天，共 7 次）：**
    - 3 \to 0：第 9、23 天，共 **2 次**（$n_{30} = 2$）
    - 3 \to 1：無，共 **0 次**（$n_{31} = 0$）
    - 3 \to 2：第 4、13、16、26 天，共 **4 次**（$n_{32} = 4$）
    - 3 \to 3：第 15 天，共 **1 次**（$n_{33} = 1$）
    - 總和：$N_3 = 2+0+4+1 = 7$ 次。
14. **總轉移次數檢核：** $N_0 + N_1 + N_2 + N_3 = 8 + 7 + 7 + 7 = 29$ 次（完全正確無誤！）。

二、建立轉移機率矩陣（Transition Probability Matrix，P）

由 $p_{ij} = \frac{n_{ij}}{N_i}$，將各元素以分數形式表示如下：

當日狀態 $X_t = i$ \ 次日狀態 $X_{t+1} = j$	狀態 0	狀態 1	狀態 2	狀態 3	列總和 $\sum_j p_{ij}$
狀態 0（共 8 次）	2/8\ (或 1/4)	2/8\ (或 1/4)	1/8	3/8	1
狀態 1（共 7 次）	2/7	1/7	2/7	2/7	1
狀態 2（共 7 次）	2/7	3/7	1/7	1/7	1
狀態 3（共 7 次）	2/7	0	4/7	1/7	1

寫成矩陣形式為：

> $P = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & p_{03} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/8 & 3/8 \\ 2/7 & 1/7 & 2/7 & 2/7 \\ 2/7 & 3/7 & 1/7 & 1/7 \\ 2/7 & 0 & 4/7 & 1/7 \end{bmatrix}$

三、「剩餘數量為 0」之穩定狀態機率（π_0）計算方式說明

1. **穩態機率向量定義：**
   當馬可夫鏈為不可約（Irreducible）且非週期性（Aperiodic）之遍歷馬可夫鏈（Ergodic Markov Chain）時，經過長時間演進（$n \to \infty$），系統處於各狀態的機率會收斂至與初始狀態無關的常數向量 $\pi = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3]$，其中 π_0 即為「剩餘數量為 0」之穩定狀態機率。
2. **聯立方程式建立與求解步驟：**

3. **步驟一（建立平衡方程式 $\pi P = \pi$）：**

$$
\begin{cases}
(1)/(4)\pi_0 + (2)/(7)\pi_1 + (2)/(7)\pi_2 + (2)/(7)\pi_3 = \pi_0 \quad \cdots (1) \\
(1)/(4)\pi_0 + (1)/(7)\pi_1 + (3)/(7)\pi_2 + 0 \cdot \pi_3 = \pi_1 \quad \cdots (2) \\
(1)/(8)\pi_0 + (2)/(7)\pi_1 + (1)/(7)\pi_2 + (4)/(7)\pi_3 = \pi_2 \quad \cdots (3) \\
(3)/(8)\pi_0 + (2)/(7)\pi_1 + (1)/(7)\pi_2 + (1)/(7)\pi_3 = \pi_3 \quad \cdots (4)
\end{cases}
$$

4. **步驟二（加入機率總和正規化條件）：**
   由於上述 4 條平衡方程式線性相依（任一條可由其餘三條推得），必須取其中任意 3 條方程式，搭配**所有狀態穩態機率總和等於 1 之正規化條件**：

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad \cdots (5)$$

5. **步驟三（直接快速推導 π_0 之技巧說明）：**
   觀察第 (1) 式與第 (5) 式：因為第 (1) 式中 π_1, π_2, π_3 之係數恰好皆為 $(2)/(7)$，可將第 (5) 式改寫為 $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 - \pi_0$ 直接代入第 (1) 式：

$$(1)/(4)\pi_0 + (2)/(7)(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) = \pi_0 \Rightarrow (1)/(4)\pi_0 + (2)/(7)(1 - \pi_0) = \pi_0$$

   即可一行解出 π_0（$(2)/(7) = (29)/(28)\pi_0 \Rightarrow \pi_0 = (8)/(29)$），或利用高斯消去法 / 克拉瑪法則（Cramer's Rule）聯立四元一次方程組求得 π_0。

【第 6 題 | 114年 第二題 | 環境決策理論：確定型與不確定型決策準則（悲觀、樂觀、折衷、最小遺憾、拉普拉斯）】

【題目敘述】

管理是一個由預測、評估、決策與執行所構成的連續過程，其中決策為管理的核心環節。一般而言，根據環境決策問題的條件與結果，可將其區分為「確定型（Deterministic）」與「不確定型（Non-Deterministic）」兩種類型。然而，在環境規劃與管理領域中，多數決策問題屬於不確定型決策。請依據決策理論的基本原則，舉例並論述在不確定型決策情境中，常用的決策方法為何？（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、不確定型环境決策之基本架構与實務案例設定

1. **基本概念：**
   在不確定型決策情境中，決策者擁有數個可行的**行動替代方案（Alternatives，$A_1, A_2, \dots, A_m$）**，但未

來可能發生的**自然狀態（States of Nature，$S_1, S_2, \dots, S_n$，如氣候變遷降雨強度、環保法規加嚴程度、再生料市場價格）**具有高度不確定性，且決策者**無法得知各自然狀態發生的客觀機率分布**。

2. **建立環境工程決策案例（以事業廢水回收與零液體排放投資決策之淨效益矩陣為例）：**
   假設某科技廠規劃廢水處理升級方案，有三個替代方案：
3. **方案 A_1（傳統二級生物處理）：** 投資低，但若未來開徵高額水污費或限水將面臨損失。
4. **方案 A_2（MBR + RO 中水道回收系統）：** 投資中等，兼具節水效益與法規韌性。
5. **方案 A_3（全廠零液體排放 ZLD 系統）：** 投資極高，但在極端乾旱與嚴格碳費/水費情境下效益最高。
   未來面臨三種無法預知發生機率的自然狀態：S_1（**法規維持現狀且水源充沛**）、S_2（**水污費加倍且中度缺水**）、S_3（**強制高回收率且嚴重乾旱**）。各方案在不同狀態下之**淨現值效益（Payoff Matrix R_{ij}，單位：百萬元）**如下表：

替代方案 \ 自然狀態	S_1（現狀充沛）	S_2（中度缺水/加嚴）	S_3（嚴重乾旱/嚴格）
方案 A_1（傳統處理）	40	15	-20
方案 A_2（MBR+RO 回收）	30	45	35
方案 A_3（全廠 ZLD）	-10	30	80

二、不確定型決策之五種常用決策方法與案例解析

1. 小中取大準則（Maximin Criterion，又稱 Wald 悲觀保守準則）

- **決策原則：** 決策者採取最保守穩健的態度（風險趨避者），假設每個方案都會遇到最壞的自然狀態，先找出各方案的**最小可能效益（$\min_j R_{ij}$）**，再從中選取**最小值最大**的方案：

> $\max_i \leq ft(\min_j R_{ij})$

- **案例計算：**
- $\min(A_1) = -20$；$\min(A_2) = 30$；$\min(A_3) = -10$。
- 比較三者：$\max(-20, 30, -10) = 30$，故**選取方案 A_2（MBR+RO 回收）**，確保在最壞情況下仍有 30 百萬元正效益。

2. 大中取大準則（Maximax Criterion，樂觀冒險準則）

- **決策原則：** 決策者採取極度樂觀積極的態度（風險愛好者），著眼於各方案在最有利自然狀態下所能創造的**最大可能效益（$\max_j R_{ij}$）**，再從中選取**最大值最大**的方案：

> $\max_i \leftft(\max_j R_{ij} \right)$

- **案例計算：**
- $\max(A_1) = 40$；$\max(A_2) = 45$；$\max(A_3) = 80$。
- 比較三者：$\max(40, 45, 80) = 80$，故**選取方案 A_3（全廠 ZLD）**。

3. 赫維茲折衷準則（Hurwicz Criterion，樂觀 - 悲觀係數加權準則）

- **決策原則：** 折衷悲觀與樂觀兩個極端，由決策者主觀設定一個**樂觀係數 α（$0 \le \alpha \le 1$）**，則悲觀係數為 $(1 - \alpha)$，計算各方案之加權指標 H_i 並選取最大者：

> $\max_i H_i = \max_i \leftft[\alpha \leftft(\max_j R_{ij}) + (1 - \alpha) \leftft(\min_j R_{ij}) \right]$

- **案例計算（設 $\alpha = 0.6$）：**
- $H(A_1) = 0.6(40) + 0.4(-20) = 24 - 8 = 16$
- $H(A_2) = 0.6(45) + 0.4(30) = 27 + 12 = 39$
- $H(A_3) = 0.6(80) + 0.4(-10) = 48 - 4 = 44$
- 在 $\alpha = 0.6$ 下，**選取方案 A_3**（若 $\alpha < 0.5$ 偏保守則會選 A_2）。

4. 大中取小遺憾準則（Minimax Regret Criterion，又稱 Savage 最小機會損失準則）

- **決策原則：** 為避免事後後悔，先計算在每一自然狀態 S_j 下，未選中該狀態最佳方案所產生的**遺憾值（機會損失 Regret，$L_{ij} = (\max_k R_{kj}) - R_{ij}$）**，建立「遺憾矩陣」；再找出各方案之最大可能遺憾值（$\max_j L_{ij}$），並選取**最大遺憾值最小**之方案：

> $\min_i \leftft(\max_j L_{ij} \right)$

- **案例計算：**
- 各狀態最高效益：S_1 為 40、S_2 為 45、S_3 為 80。
- 各方案之遺憾值 (L_{i1}, L_{i2}, L_{i3}) 與最大遺憾值：
  - A_1：$(40\text{-}40, 45\text{-}15, 80\text{-}(-20)) = (0, 30, 100) \Rightarrow \max L(A_1) = 100$
  - A_2：$(40\text{-}30, 45\text{-}45, 80\text{-}35) = (10, 0, 45) \Rightarrow \max L(A_2) = 45$
  - A_3：$(40\text{-}(-10), 45\text{-}30, 80\text{-}80) = (50, 15, 0) \Rightarrow \max L(A_3) = 50$

- 比較最大遺憾值：$\min(100, 45, 50) = 45$，故**選取方案 A_2（MBR+RO 回收）**。

5. 拉普拉斯等可能性準則（Laplace Insufficient Reason Criterion）

- **決策原則：** 基於「理由不充分原理」，既然不知各自然狀態發生機率，即假設 n 種狀態發生機率均相等（皆為 $(1)/(n)$），計算各方案之算術平均期望效益並選取最大者：

> $\max_i \leq ft((1)/(n) \sum_{j=1}^{n} R_{ij})$

- **案例計算（$n = 3$，各狀態機率 $1/3$）：**
- $E(A_1) = (40 + 15 - 20)/(3) = 11.67$
- $E(A_2) = (30 + 45 + 35)/(3) = 36.67$
- $E(A_3) = (-10 + 30 + 80)/(3) = 33.33$
- 比較平均值：$\max(11.67, 36.67, 33.33) = 36.67$，故**選取方案 A_2**。

【第 7 題 | 114年 第一題 | AI 機器學習/深度學習於環境治理之應用與模型準確度評估指標】

【題目敘述】

運用「機器學習（Machine Learning）」或「深度學習（Deep Learning）」模型來協助環境治理，已成為國內新興且重要的應用情境，例如導入 AI 智慧管理進行精準加藥、製程廢水處理、石綿瓦屋頂調查等。當模型對未見過的資料具備良好的「泛化能力（Generalization）」，其預測與洞察力將更為可靠。模型準確度的評估可採用多種不同的「評估指標（Evaluation Metrics）」，而不同的建模任務則需依其特性選擇適用之指標。
請列舉並說明至少三種常用於評估模型準確度的指標，以及其適用時機或情境。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、AI 模型建模任務分類與泛化能力概述

在環境工程與智慧環境治理中，監督式機器學習（Supervised Learning）任務主要分為兩大類：
1. **分類與辨識任務（Classification）：** 如航遙測影像辨識「石綿瓦屋頂（是/否）」、河川水質預警「是否發生藻華或魚群暴斃」、垃圾焚化廠「異物分選辨識」。
2. **連續數值迴歸預測任務（Regression）：** 如淨水廠「混凝劑精準加藥量（mg/L）預測」、污水廠「放流水氨氮 / COD 濃度預測」、空氣品質「$PM_{2.5}$ 小時濃度預測」。

以下針對此兩大任務列舉 **6 種（分為分類指標與迴歸指標兩大類）** 最核心之模型準確度評估指標、數學定義與適用情境：

二、分類與辨識任務常用評估指標（基於混淆矩陣 Confusion Matrix）

定義二元分類之四種結果：**TP（真陽性，實際為石綿瓦且預測正確）**、**TN（真陰性，實際非石綿瓦且預測正確）**、**FP（偽陽性，誤報）**、**FN（偽陰性，漏報）**。

1. 準確率（Accuracy）

- **定義與公式：** 模型所有預測樣本中，預測正確（含真陽性與真陰性）所占之比例：

> $$\text{Accuracy} = (TP + TN)/(TP + TN + FP + FN)$$

- **適用時機與限制：**
- **適用情境：** 適用於**各類別樣本數量分布均衡（Balanced Dataset）**，且「誤報（FP）」與「漏報（FN）」所造成的代價相當之情境（如一般廢棄物種類影像分類）。
- **不適用情境：** 當資料高度不平衡（Imbalanced Data，例如工廠非法偷排廢水僅占監測時段的 1\%）時，模型就算全部猜「正常」也有 99\% 的 Accuracy，此時不可單看 Accuracy。

2. 精確率（Precision，查準率）與 召回率（Recall / Sensitivity，查全率）

- **定義與公式：**

> $$\text{Precision (精確率)} = (TP)/(TP + FP), \text{Recall (召回率)} = (TP)/(TP + FN)$$

- **適用時機與環境管理情境：**
- **高精確率（Precision）適用情境 — 重視「避免誤報（False Alarm）浪費稽查資源」：** 例如環保局利用 AI 篩選需要派員現場開挖採樣的疑似污染場址，若人力預算有限，希望 AI 報出的名單中真正污染的比例愈高愈好（減少白跑一趟的 FP）。
- **高召回率（Recall）適用情境 — 重視「寧可錯殺、絕不漏報（Zero Tolerance for False Negative）」：** 例如**石綿瓦屋頂普查、毒性化學物質洩漏預警、飲用水源病原菌污染預警**。因為一旦漏報（FN）將造成嚴重公共衛生或環境災難，故必須優先選擇高 Recall 指標。

3. F1-Score（綜合調和平均數）與 ROC-AUC（曲線下面積）

- **定義與公式：** F1-Score 為 Precision 與 Recall 的調和平均數（Harmonic Mean）：

> $$\text{F1-Score} = (2 \times \text{Precision} \times \text{Recall})/(\text{Precision} + \text{Recall}) = (2\ TP)/(2\ TP + FP + FN)$$

- **適用時機與情境：**

- 適用於**資料類別極度不平衡（Imbalanced dataset）**且同時要求兼顧「查準率（不誤報）」與「查全率（不漏報）」之情境（例如以無人機航拍大範圍國土進行石綿瓦屋頂或非法棄置場址自動辨識）。

三、連續數值迴歸預測任務常用評估指標（如精準加藥、廢水處理預測）

設實際觀測值為 y_i，模型預測值為 $\hat{y}_i$，觀測值平均數為 $\bar{y}$，樣本數為 n：

4. 均方根誤差（Root Mean Square Error, RMSE）與 平均絕對誤差（Mean Absolute Error, MAE）

- **定義與公式：**

$$RMSE = \sqrt{(1)/(n) \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}, MAE = (1)/(n) \sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i|$$

- **適用時機與情境：**
- 兩者單位皆與原水質/加藥量單位相同（如 mg/L），直觀易懂。
- **RMSE 適用情境：** 由於誤差先平方再開根號，會**對大誤差（極端異常值 Outliers）給予較重的懲罰**。適用於**自來水廠混凝精準加藥控制或污水廠放流水氨氮預測**（因為一旦發生單次巨大預測偏差就會導致放流水超標受罰，必須嚴控大誤差）。
- **MAE 適用情境：** 對所有誤差給予線性同等權重，不受少數感測器雜訊（Noise）干擾，適用於背景環境品質長期趨勢預測。

5. 決定係數（Coefficient of Determination, R^2）

- **定義與公式：** 衡量模型能解釋目標變數總變異量的比例（無因次，範圍 $-\infty \sim 1$，愈接近 1 代表擬合度愈佳）：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}$$

- **適用時機與情境：** 適用於**跨不同製程單元、不同量綱或不同水質項目（如同時比較 BOD、COD、SS 預測模型）**之整體解釋力評估，並藉由比較「訓練集 R^2」與「測試集 R^2」之落差，檢驗模型是否發生過度擬合（Overfitting）以確保其**泛化能力（Generalization）**。

【第 8 題 | 111年 第一題 | 環境工程經濟分析：污泥脫水機購置案之益本比（B/C Ratio）計算】

【題目敘述】

某工廠正評估購置一台新的污泥脫水機，新污泥脫水機的購置成本為 \300,000，每年維運成本為 \10,000。現有舊污泥脫水機之每年維運成本為 \18,500，估計新污泥脫水機每年帶來之環境利益為 \30,000，以年利率為

10%，分析年限為 10 年，並將新污泥脫水機每年維運成本節省的部分當成成本的減項，試求此污泥脫水機購置案的利益/成本比率（benefit-cost ratio）。（25 分）
註：已知 $i = 10\%, n = 10$ 時，各複利因子數據為：$(F/P)=2.5937$、$(P/F)=0.3855$、$(A/F)=0.06275$、$(F/A)=15.9374$、$(A/P)=0.16275$、$(P/A)=6.1446$。

【參考解答與計算步驟】

1. 整理現金流量參數与評估基準

- **期初購置投資成本（I_0）**：\300,000$（發生於第 0 年）。
- **分析年限（N）**：10 年，年利率（折現率 i）= 10\%。
- **每年環境利益（B_A）**：\30,000/年$。
- **每年維運成本（O&M）節省金額（作為成本減項 ΔC_A）**：
- 現有舊污泥脫水機年維運成本 = \18,500/年$。
- 新污泥脫水機年維運成本 = \10,000/年$。
- 每年較舊機節省之維運成本（即增量淨成本減項）：

> $\Delta C_{saved} = \18,500 - \10,000 = \8,500/年$

2. 方法一：以「現值法（Present Worth Basis）」計算益本比（B/C Ratio）

查表得 $(P/A, 10\%, 10) = 6.1446$：
1. **計算總環境利益之現值** $PV(B)$：

> $PV(B) = B_A \times (P/A, 10\%, 10) = \30,000 \times 6.1446 = \184,338$

1. **計算總淨成本之現值** $PV(C)$：
2. **解釋 A（標準增量比較分析：將每年較舊機節省之 \8,500直接作為期初投資成本\300,000 之減項）**：

> $PV(維運成本節省減項) = \8,500 \times (P/A, 10\%, 10) = \8,500 \times 6.1446 = \52,229.1$

> $PV(C_{net}) = I_0 - PV(維運成本節省減項) = \300,000 - \52,229.1 = \247,770.9$

> $B/C\ Ratio = \frac{PV(B)}{PV(C_{net})} = (184,338)/(247,770.9) = 0.744$

3. **解釋 B（若計入新機本身每年維運成本 \10,000，再將節省之\8,500 作為減項，則每年淨增維運成本為 \10,000 - \8,500 = \1,500$）**：

$$PV(C_{net}') = \$300{,}000 + (\$10{,}000 - \$8{,}500) \times 6.1446 = \$300{,}000 + \$9{,}216.9 = \$309{,}216.9$$

$$B/C\ Ratio' = (184{,}338)/(309{,}216.9) = 0.596$$

3. 方法二：以「等額年金法（Annual Worth Basis, EUAB / EUAC）」驗算

查表得資本回收因子 $(A/P, 10\%, 10) = 0.16275$：

1. **每年環境利益年金 EUAB：** $\$30{,}000$/年。
2. **初期投資成本分攤至每年之資本回收額：**

$$A_{I_0} = \$300{,}000 \times (A/P, 10\%, 10) = \$300{,}000 \times 0.16275 = \$48{,}825/年$$

1. **計算益本比（B/C Ratio）：**
2. **依解釋 A（將每年維運節省 $8,500 自年成本 $48,825 中扣除）：**

$$EUAC = \$48{,}825 - \$8{,}500 = \$40{,}325/年$$

$$B/C\ Ratio = (EUAB)/(EUAC) = (30{,}000)/(40{,}325) = 0.744$$

3. **依解釋 B（年資本成本 $48,825 +新機維運成本 $10,000 - 節省減項 $8,500 = $50,325）：**

$$B/C\ Ratio' = (30{,}000)/(50{,}325) = 0.596$$

4. 經濟評估結論

不論採用何種會計認列口徑，此污泥脫水機購置案之**益本比** $B/C\ Ratio = 0.744$ (**或** 0.596) < 1.0，表示在 10% 折現率下，10 年內產生的環境效益與維運節省現值尚不足以回收 $300,000 之初期購置成本，純就財務指標而言不具經濟可行性（除非提高環境效益估值、爭取政府環保設備補助或降低利率）。

【第 9 題 | 106年 第三題 | 公共工程不同壽命替代方案之現值法（PW）與最小公倍數比較評估】

【題目敘述】

某地方性環保公共工程預計需要施工期為六年，可考慮甲、乙兩種替代方案，其相關現金流量及計算參數資料如下表。若假設本公共工程案最低吸引報酬率 MARR（Minimum Attractive Rate of Return）為每年 10%，其中甲方案需於第五及第六年以每年 12,000（千元）租用特定機具來繼續施工，且該租用機具之年運轉維護

費為每年 18,000（千元）。請依據上述條件，評估該環保公共工程之最佳替代方案為何？並敘明理由。（25 分）

替代方案	初期投資成本（千元）	年維護費（千元）	殘值（千元）	壽命（年）
甲	62,000	21,000	8,000	4
乙	77,000	18,000	10,000	6

計算參數：(P/A, 10\%, 6)=4.36；(P/A, 10\%, 4)=3.17；(P/A, 10\%, 2)=1.74；(P/F, 10\%, 6)=0.57；(P/F, 10\%, 4)=0.68。

【參考解答與計算步驟】

1. 評估基準說明（6 年共同研究分析期 Study Period）

本公共工程施工期明確為 **6 年**。由於甲、乙兩互斥方案均旨在完成同一項 6 年期施工任務（效益相同），故採用 **「成本現值最小化法（Present Worth of Cost, PW_C）」** 在相同的 **6 年分析期** 內進行比較，成本現值較低者即為最佳替代方案。

2. 計算「甲方案」在 6 年施工期內之總成本現值 PW_C(甲)

甲方案之現金流量分為「前 4 年（自有設備壽命期）」與「第 5、6 年（租用機具期）」兩階段：
1. **第 0 年初期投資成本：**

> $PV_1 = 62{,}000$ 千元

1. **第 1 至第 4 年之年維護費現值（每年 21,000 千元，共 4 年）：**

> $PV_2 = 21{,}000 \times (P/A, 10\%, 4) = 21{,}000 \times 3.17 = 66{,}570$ 千元

2. **第 4 年底自有設備壽命屆滿之殘值回收現值（成本減項，發生於第 4 年底）：**

> $PV_3 = -8{,}000 \times (P/F, 10\%, 4) = -8{,}000 \times 0.68 = -5{,}440$ 千元

3. **第 5 及第 6 年租用機具費與運轉維護費之現值：**
4. 第 5、6 年每年總支出 $A_{5\text{-}6}$ = 年租金 12,000 + 年運轉維護費 18,000 = 30,000 千元/年。
5. 先利用 $(P/A, 10\%, 2) = 1.74$ 將第 5、6 年之支出折現至**第 4 年底**，再乘以 $(P/F, 10\%, 4) = 0.68$ 折現回**第 0 年（現在）**：

> $PV_4 = 30{,}000 \times (P/A, 10\%, 2) \times (P/F, 10\%, 4) = 30{,}000 \times 1.74 \times 0.68 = 35{,}496$ 千元

(註：若用 $(P/A, 10\%, 6) - (P/A, 10\%, 4) = 4.36 - 3.17 = 1.19$ 驗算：$30{,}000 \times 1.19 = 35{,}700$ 千元，兩者僅差四捨五入尾數)。

6. **甲方案 6 年總成本現值 PW_C(甲)：**

> $PW_C(甲) = 62{,}000 + 66{,}570 - 5{,}440 + 35{,}496 = 158{,}626$ 千元 (若用 1.19 則為 158,830 千元)

3. 計算「乙方案」在 6 年施工期內之總成本現值 PW_C(乙)

乙方案設備壽命恰好為 6 年，完整涵蓋整個施工期：

1. **第 0 年初期投資成本：**

> $PV_1' = 77{,}000$ 千元

1. **第 1 至第 6 年之年維護費現值（每年 18,000 千元，共 6 年）：**

> $PV_2' = 18{,}000 \times (P/A, 10\%, 6) = 18{,}000 \times 4.36 = 78{,}480$ 千元

2. **第 6 年底設備殘值回收現值（成本減項，發生於第 6 年底）：**

> $PV_3' = -10{,}000 \times (P/F, 10\%, 6) = -10{,}000 \times 0.57 = -5{,}700$ 千元

3. **乙方案 6 年總成本現值 PW_C(乙)：**

> $PW_C(乙) = 77{,}000 + 78{,}480 - 5{,}700 = 149{,}780$ 千元

4. 方案比較與決策結論

- 比較兩方案之總成本現值：

> $PW_C(乙) = 149{,}780$ 千元 $< PW_C(甲) = 158{,}626$ 千元

- 採用乙方案可比甲方案節省總成本現值：158,626 - 149,780 = 8,846 千元（約 885 萬元）。

- **結論：「乙方案」為最佳替代方案**。雖然乙方案初期投資（77,000 千元）高於甲方案（62,000 千元），但乙方案每年維護費較低、壽命長達 6 年無須於第 5、6 年支付高昂機具租金，整體生命週期總成本現值顯著低於甲方案。

【第 10 題 | 113年 第二題 | 工程經濟評估：淨現值（NPV）與內部報酬率（IRR）公式與優劣比較】

【題目敘述】

工程單位在評估工程方案或計畫之經濟效益時，常計算：淨現值（Net Present Value, NPV）或內部報酬率（Internal Rate of Return, IRR）以進行方案之優選，請列出計算公式（以符號表示），並論述如何就淨現值或內部報酬率進行工程方案之優劣比較。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、淨現值（NPV）與內部報酬率（IRR）之數學公式與符號定義

設某工程方案之評估壽命年限為 N 年，第 t 年（$t = 0, 1, 2, \dots, N$）所產生之現金流入（環境與經濟效益）為 B_t，第 t 年之現金流出（期初建設投資 C_0 及各年操作維護成本 O\&M）為 C_t，淨現金流量為 $NCF_t = B_t - C_t$，資金折現率（或最低吸引報酬率 MARR）為 i：

1. **淨現值（Net Present Value, NPV）計算公式：**
   將計畫年限內所有年度之淨現金流量，以指定折現率 i 折算至基準年（第 0 年）之代數和：

> $$NPV(i) = \sum_{t=0}^{N} (B_t - C_t)/((1+i)^t) = -C_0 + \sum_{t=1}^{N} (B_t - C_t)/((1+i)^t)$$

2. *內部報酬率（Internal Rate of Return, IRR，i^*）計算公式：*
   *使計畫在整個生命週期內之「效益現值總和恰等於成本現值總和」（即**令淨現值** $NPV = 0$）所對應之折現率 i^*：*

> $$NPV(i^*) = \sum_{t=0}^{N} (B_t - C_t)/((1+i^*)^t) = -C_0 + \sum_{t=1}^{N} (B_t - C_t)/((1+i^*)^t) = 0 \Rightarrow \text{求解 } i^* = IRR$$

二、如何運用 NPV 與 IRR 進行工程方案之優劣比較（決策準則）

1. 單一獨立工程方案（Independent Project）之可行性判定

- **NPV 準則：** 當 $NPV(i) \geq 0$ 時，表示該工程計畫除了可賺回資金成本（利率 i）外，尚有超額淨效益，應予**接受（可行）**；若 $NPV < 0$ 則予以拒絕。

- **IRR 準則：** 當 **IRR (i^*) ≥ MARR (i)（**最低吸引報酬率或社會折現率**）時，表示計畫內部投資報酬率高於資金機會成本，應予**接受（可行）**；若 IRR < MARR 則拒絕。

2. 多個互斥工程方案（Mutually Exclusive Alternatives）之優劣比較

- **(1) 運用 NPV 進行方案優選：**
- 先排除所有 NPV < 0 之不可行方案，再於可行方案中**直接選取 NPV 最大者（$\max$ NPV）為最優方案**。
- **注意年限一致原則：** 若各互斥方案之工程壽命不同（如甲方案 10 年、乙方案 20 年），必須先以各方案壽命之**最小公倍數（LCM）**作為共同分析期（假設到期原條件重置），或轉換為**等額年金淨值（NAV / EUAW）**後方可比較。
- **(2) 運用 IRR 進行方案優選（必須採用「增量投資報酬率法 ΔIRR」）：**
- **切勿直接選 IRR 最大者！** 因為小規模方案往往有很高的報酬率（IRR），但其創造的總絕對淨效益（NPV）可能遠小於大型方案（稱為「規模差異陷阱 Scale Problem」）。
- **正確步驟（Incremental IRR Analysis）：**
  1. 將各可行方案（$IRR_k \geq MARR$）依**初期投資成本由小至大排序**（設為方案 A、方案 B，且 $C_{0,B} > C_{0,A}$）。
  2. 計算增量現金流量（$\Delta NCF_t = NCF_{B,t} - NCF_{A,t}$），並求解使增量淨現值為零之**增量內部報酬率** ΔIRR_{B-A}：

     $$\sum_{t=0}^{N} \frac{(B_t - C_t)_B - (B_t - C_t)_A}{(1 + \Delta IRR_{B-A})^t} = 0$$

  3. **判定標準：** 若 $\Delta IRR_{B-A} \geq MARR$，代表高投資方案 B 多花費的增量投資是值得的，應**選取高投資方案 B**；反之若 $\Delta IRR_{B-A} < MARR$，則保留低投資方案 A。

三、NPV 法與 IRR 法在工程評估上之綜合優劣比較

比較項目	淨現值法（NPV）	內部報酬率法（IRR）
1. 衡量尺度與直觀性	以「絕對貨幣金額（元）」表示，直接反映計畫對社會或組織創造的總財富增值。	以「百分比年化報酬率（%）」表示，管理階層與財務人員極易直觀理解並與銀行利率對比。
2. 再投資報酬率假設	假設期中產生的正現金流量是以**外部資金成本率（MARR，i）**進行再投資，符合真實金融市場狀況。	隱含假設期中現金流量能以**計畫本身的超高 IRR (i^*)**進行再投資，常高估實際效益（若以 MARR 再投資則為修正內部報酬率 MIRR）。
3. 數學求解唯一性	任何現金流量型態下，給定 i 必可求得**唯一且確定**之 NPV 值。	當工程計畫期末有巨額除役復育成本（非傳統現金流，正負號改變超過 1 次）時，可能出現**多重解（Multiple IRRs）或無實數解**。
4. 互斥方案排序衝突	不受投資規模大小影響，**永遠能給出正確的絕對效益最大化排序**，學理上優於 IRR。	直接比較 IRR 會偏向小額投資方案，必須額外執行繁瑣的**增量分析（ΔIRR）**才能避免決策錯誤。

【第 11 題 | 109年 第三題 | 環境系統分析：非穩態（變體積）完全混合水質調勻池微分方程解析】

【題目敘述】

有一假設廢水處理之水質調勻系統試驗模型。其中，該完全混合調勻池之初始（t = 0）溶液體積（V_0）為 300 (m^3)，溶質質量為 50 (kg)；進流邊界處（Inflow），穩態流入此調勻池之溶液體積流量為 3 (m^3/min)，濃度為 2 (kg/m^3)，而經此調勻池完全混合後，於出流邊界處（Outflow），穩態流出溶液體積流量為 5 (m^3/min)。
請應用環境系統分析思維，解析此完全混合式調勻池，於不同時間（t）之溶液濃度，俾作為廢水處理系統維運管理，事前規劃與評估之用。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 建立控制體積之「水量（體積）守恆」方程式

- 已知調勻池初始體積 $V(0) = V_0 = 300\ m^3$。
- 進流體積流量 $Q_{in} = 3\ m^3/min$，出流體積流量 $Q_{out} = 5\ m^3/min$。
- 由於 $Q_{in} \neq Q_{out}$，調勻池內之溶液體積 V(t) 隨時間 t（min）呈線性遞減：

> $(dV)/(dt) = Q_{in} - Q_{out} = 3 - 5 = -2\ m^3/min$

積分並代入初始條件 $V(0) = 300\ m^3$：

> $V(t) = 300 - 2t$ (單位：m^3，定義域 $0 \leq t < 150$ min，因 t=150 min 時池水排空)

2. 建立「溶質質量守恆（Mass Balance）」一階常微分方程式

設時間 t 時，調勻池內之溶質總質量為 M(t) (kg)，溶液濃度為 $C(t) = (M(t))/(V(t))$ (kg/m^3)。
- 初始條件（t = 0）：

> $M(0) = 50$ kg, $C(0) = (M(0))/(V(0)) = (50)/(300) = (1)/(6)$ kg/$m^3 \approx 0.167$ kg/m^3

- 因為屬於完全混合反應器（CSTR），出流濃度即等於池內瞬時濃度 C(t)，且溶質為保守性物質（無反應降解），依質量守恆定律：

> 質量累積速率 $(dM)/(dt)$ = 質量流入率 $Q_{in}\,C_{in}$ - 質量流出率 $Q_{out}\,C(t)$

將 $M(t) = V(t)\,C(t)$ 代入左式並使用微分乘積法則（Product Rule）：

> $(d(V\,C))/(dt) = V\,(dC)/(dt) + C\,(dV)/(dt) = Q_{in}\,C_{in} - Q_{out}\,C$

將 $(dV)/(dt) = Q_{in} - Q_{out}$ 代入上式：

> $V\,(dC)/(dt) + C\,(Q_{in} - Q_{out}) = Q_{in}\,C_{in} - Q_{out}\,C$

兩邊消去 $-Q_{out}\,C$ 項，得到極為簡潔之**變體積 CSTR 濃度微分方程式**：

> $V(t)\,(dC)/(dt) + Q_{in}\,C = Q_{in}\,C_{in} \Rightarrow (300 - 2t)\,(dC)/(dt) = Q_{in}\,(C_{in} - C) = 3(2 - C)$

3. 分離變數法求解濃度隨時間變化函數 $C(t)$

1. **分離變數（Separation of Variables）：**

> $(dC)/(2 - C) = (3)/(300 - 2t)\,dt$

2. **兩邊自 $t = 0\ (C = (1)/(6))$ 積分至任意時間 $t\ (C = C(t))$：**

> $\int_{1/6}^{C(t)} (dC)/(2 - C) = \int_{0}^{t} (3)/(300 - 2\tau)\,d\tau$

> $-\ln|2 - C| \Big|_{1/6}^{C(t)} = -(3)/(2)\,\ln|300 - 2\tau| \Big|_{0}^{t}$

> $\ln\left((2 - C(t))/(2 - (1)/(6)) \right) = (3)/(2)\,\ln\left((300 - 2t)/(300) \right) = \ln\left[\left(1 - (t)/(150) \right)^{1.5} \right]$

1. **去對數求得顯函數解析解 $C(t)$：**
   由於 $2 - (1)/(6) = (11)/(6)$，故：

> $(2 - C(t))/((11)/(6)) = \left((300 - 2t)/(300) \right)^{1.5} = \left(1 - (t)/(150) \right)^{1.5}$

> $\mathbf{C(t) = 2 - (11)/(6)\left(1 - (t)/(150) \right)^{1.5}}$ （單位：kg/m^3，$0 \le t < 150\ min$）

(對應池內溶質總質量函數為：$M(t) = V(t)C(t) = 2(300 - 2t) - (11)/(6)(300)^{-1.5}(300 - 2t)^{2.5}$)。

4. 工程維運管理意義驗證

- 當 $t = 0$ min 時：$C(0) = 2 - (11)/(6)(1)^{1.5} = (1)/(6) \approx 0.167$ kg/m^3（符合初始條件）。
- 當 $t = 75$ min（池水排出一半，$V = 150$ m^3）時：$C(75) = 2 - (11)/(6)(0.5)^{1.5} = 2 - (11)/(6)(0.3536) = 1.352$ kg/m^3。
- 當 t \to 150 min（池水即將排空）時：C(t) \to 2.0 kg/m^3（趨近於進流水濃度 C_{in}）。

【第 12 題 | 104年 第四題 | 完全混合式湖泊一階降解水質模式與污染源截流效益計算】

【題目敘述】

有一小湖，湖水容積維持為 10.0×10^6 m^3，上游流入水量為 $Q_s = 5.0$ m^3/s，生化需氧量（BOD_5）為 $C_s = 10.0$ mg/L；另有一污染源流入，流量為 $Q_w = 0.5$ m^3/s，BOD_5 為 $C_w = 100.0$ mg/L，小湖可視為一完全混合式水體，湖水 BOD_5 依一階反應降解，反應速率常數 $k = 0.20$/day，在不考慮蒸發、滲漏等損失之下，流出湖之流量為 $Q = 5.5$ m^3/s，試計算：

(一) 湖水與流出湖水之 BOD_5 為多少 mg/L？（15 分）

(二) 若將污染源截流至污水下水道後，湖水與流出湖水之 BOD_5 為多少 mg/L？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 完全混合式湖泊（CSTR）穩態一階降解質量平衡模式

在穩態（Steady-state，$(dC)/(dt) = 0$）條件下，流入湖泊之總 BOD_5 質量負荷等於流出湖泊之 BOD_5 質量流率加上湖內生化一階降解速率（$k\,C\,V$）：

$$\sum Q_{in}\,C_{in} = Q_{out}\,C + k\,C\,V \Rightarrow C = \frac{\sum Q_{in}\,C_{in}}{Q_{out} + k\,V} = \frac{C_{in,mix}}{1 + k\,\tau_w}$$

且因小湖為完全混合式水體，**流出湖水之濃度 C_{out} 即等於湖水濃度 C**。

(一) 截流前：湖水與流出湖水之 BOD_5 濃度

1. **將流量單位由 m^3/s 統一換算為 m^3/day（乘以 86,400 s/day）：**
2. 上游流入水量：$Q_s = 5.0$ m^3/s $\times$ 86,400 s/d $= 4.32 \times 10^5$ m^3/day
3. 污染源流入量：$Q_w = 0.5$ m^3/s $\times$ 86,400 s/d $= 0.432 \times 10^5$ m^3/day
4. 總流出湖水量：$Q = Q_s + Q_w = 5.5$ m^3/s $\times$ 86,400 s/d $= 4.752 \times 10^5$ m^3/day

5. **計算每日流入湖泊之總 BOD_5 負荷量 W_{in}（g/day）：**

> $$W_{in} = Q_s\,C_s + Q_w\,C_w = (4.32 \times 10^5 \times 10.0) + (0.432 \times 10^5 \times 100.0)$$

$$W_{in} = 4.32 \times 10^6 + 4.32 \times 10^6 = 8.64 \times 10^6\ g/day$$

1. **計算反應去除項 $k\,V$（m^3/day）：**

> $$k\,V = 0.20\ day^{-1} \times 10.0 \times 10^6\ m^3 = 2.00 \times 10^6\ m^3/day$$

2. **求解湖水與流出湖水之 BOD_5 濃度 C_1：**

> $$C_1 = \frac{W_{in}}{Q + k\,V} = (8.64 \times 10^6\ g/day)/((0.4752 \times 10^6 + 2.00 \times 10^6)\ m^3/day) = (8.64 \times 10^6)/(2.4752 \times 10^6) = 3.49\ mg/L$$

(二) 污染源截流後：湖水與流出湖水之 BOD_5 濃度

1. **截流後之進流與出流條件（$Q_w = 0$）：**
2. 將污染源（$Q_w = 0.5\ m^3/s$）完全截流至污水下水道後，流入與流出湖泊之水量僅剩上游河水：

> $$Q' = Q_s = 5.0\ m^3/s = 4.32 \times 10^5\ m^3/day$$

3. 每日流入湖泊之 BOD_5 負荷量僅剩上游背景負荷：

> $$W_{in}' = Q_s\,C_s = 4.32 \times 10^5 \times 10.0 = 4.32 \times 10^6\ g/day$$

4. **求解截流後湖水與流出湖水之 BOD_5 濃度 C_2：**

> $$C_2 = \frac{W_{in}'}{Q' + k\,V} = (4.32 \times 10^6\ g/day)/((0.432 \times 10^6 + 2.00 \times 10^6)\ m^3/day) = (4.32 \times 10^6)/(2.432 \times 10^6) = 1.78\ mg/L$$

5. **結論：** 將污染源截流後，湖水與流出湖水之 BOD_5 由 $3.49\ mg/L$ **大幅下降至** $1.78\ mg/L$（水質改善幅度達 49%）。

【第 13 題 | 107年 第三題 | 大氣二氧化碳濃度升高對雨水 pH 值影響之碳酸平衡定量計算】

【題目敘述】

空氣中二氧化碳的上升會造成地球暖化，進而影響水的酸鹼值。工業革命前二氧化碳平均約占大氣體積的 280 ppm，2018 年已有單月平均濃度超過 410 ppm，並朝 500 ppm 邁進。請問當空氣中二氧化碳由 280 ppm 上升至 500 ppm 時，雨水的 pH 會由多少下降為多少？（假設雨水與空氣中二氧化碳達成平衡，1 大氣壓，25°C、K_H 為亨利定律常數、K_{a1} 為碳酸之第一解離常數）（25 分）

> H_{2CO3} leftharpoons $HCO_3^- + H^+$, $K_{a1} = 10^{-6.3}$

> $CO_2(g)$ leftharpoons $CO_2(aq)$, $K_H = 10^{-1.5}$ (M/atm)

【參考解答與計算步驟】

1. 建立雨水與大氣 CO_2 氣液平衡及電荷平衡方程式

1. **亨利定律（Henry's Law）：**
   在總壓 $P_{total} = 1$ atm 下，大氣中二氧化碳體積濃度為 y_{CO_2} (ppm) 時，其分壓 $P_{CO_2} = y_{CO_2} \times 10^{-6}$ atm。溶解於雨水中達成平衡之水合碳酸濃度 $[H_{2CO3}^*] \equiv [CO_2(aq)]$ 為：

> $$[H_{2CO3}^*] = K_H \cdot P_{CO_2} = 10^{-1.5} \cdot P_{CO_2}$$

2. **碳酸解離平衡與電荷平衡（Electroneutrality）：**
3. 第一解離：$([H^+][HCO_3^-])/([H_{2CO3}^*]) = K_{a1} = 10^{-6.3} \Rightarrow [HCO_3^-] = \frac{K_{a1} K_H P_{CO_2}}{[H^+]}$
4. 電荷平衡式：$[H^+] = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-]$
5. 在微酸性雨水（pH ≈ 5.5 \sim 5.7）中，$[H^+] \gg [OH^-]$ 且 $[HCO_3^-] \gg [CO_3^{2-}]$，故電荷平衡簡化為 $[H^+] \approx [HCO_3^-]$：

> $$[H^+] \approx \frac{K_{a1} K_H P_{CO_2}}{[H^+]} \Rightarrow [H^+]^2 = K_{a1} \cdot K_H \cdot P_{CO_2}$$

> $$\mathbf{[H^+] = \sqrt{10^{-6.3} \times 10^{-1.5} \times P_{CO_2}} = \sqrt{10^{-7.8} \times P_{CO_2}} = 10^{-3.9} \sqrt{P_{CO_2}}}$$

> $\mathbf{pH = -\log[H^+] = 3.9 - (1)/(2)\log(P_{CO_2})}$

2. 計算 $CO_2 = 280$ ppm（工業革命前）之雨水 pH 值

- 二氧化碳分壓：

> $P_{CO_{2,\,1}} = 280 \times 10^{-6}\ \text{atm} = 2.8 \times 10^{-4}\ \text{atm} = 10^{-3.5528}\ \text{atm}$

- 計算 $[H^+]_1$ 與 pH_1：

> $[H^+]_1 = \sqrt{10^{-7.8} \times 2.8 \times 10^{-4}} = \sqrt{2.8 \times 10^{-11.8}} = \sqrt{4.438 \times 10^{-12}} = \mathbf{2.107 \times 10^{-6}\ M}$

> $pH_1 = -\log(2.107 \times 10^{-6}) = 3.9 - (1)/(2)(-3.5528) = 3.9 + 1.7764 = 5.68$

3. 計算 $CO_2 = 500$ ppm（未來情境）之雨水 pH 值

- 二氧化碳分壓：

> $P_{CO_{2,\,2}} = 500 \times 10^{-6}\ \text{atm} = 5.0 \times 10^{-4}\ \text{atm} = 10^{-3.3010}\ \text{atm}$

- 計算 $[H^+]_2$ 與 pH_2：

> $[H^+]_2 = \sqrt{10^{-7.8} \times 5.0 \times 10^{-4}} = \sqrt{5.0 \times 10^{-11.8}} = \sqrt{7.924 \times 10^{-12}} = \mathbf{2.815 \times 10^{-6}\ M}$

> $pH_2 = -\log(2.815 \times 10^{-6}) = 3.9 - (1)/(2)(-3.3010) = 3.9 + 1.6505 = 5.55$

4. 結論

當大氣中二氧化碳濃度由 280 ppm 上升至 500 ppm 時，未受污染之自然平衡雨水 pH 值會**由** 5.68 **下降為** 5.55（降低 0.13 個 pH 單位，氫離子濃度 $[H^+]$ 增加約 33.6\%）。

> ## 【第 14 題 | 113年 第四題 | 水污染防治法河川水體總量管制（TMDL）、受損水

體五項篩選原則與管制方式】

【題目敘述】

為避免河川水體受過於密集之廢（污）水排放而影響其水質，甚至進一步形成「受損水體」，水污染防治法第 9 條規定：直轄市、縣（市）主管機關應依該水體之涵容能力，以廢（污）水排放之總量管制方式管制之。請定義何謂河川水體之總量管制，受損水體（總量管制實施的區段）之五項篩選原則為何？並請申論河川水體總量管制常實施那兩種管制方式？（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、河川水體總量管制（Total Maximum Daily Load, TMDL）之定義

1. **法源依據與核心定義：**
   依《水污染防治法》第 9 條規定，當水體之全部或部分區段，因事業或污水下水道系統密集排放廢（污）水，致以現行「放流水標準（濃度管制）」仍無法達成該水體之法定《地面水體分類及水質標準》，或有以涵容能力特別加以保護之必要時，主管機關應依該水體之**涵容能力（Assimilative Capacity，即在設計枯水流量如 Q_{75} 下，水體維持水質標準所能承受之最大污染負荷量）**，核定該流域區段允許排入之**最大日污染總量（TMDL）**：

> $\text{TMDL} = \sum \text{WLA}$（點源分配負荷量）$+ \sum \text{LA}$（非點源分配負荷量）$+ \text{MOS}$（安全邊際 Margin of Safety）

據以限制並分配區段內所有污染源之排放總質量（如 kg BOD/day、kg $NH_{3\text{-}N}$/day 或重金屬總量），突破單純管制排放濃度卻無法控制排放總量之盲點。

二、受損水體（總量管制優先實施區段）之五項篩選原則

環境部（前環保署）在劃定總量管制區段（受損水體 Impaired Waterbody）時，主要依據以下五項篩選原則：

1. **水體水質長期未達法定水體分類水質標準原則：**
河川監測站水質（如 RPI 指標之 DO、BOD_5、$NH_{3\text{-}N}$、SS 或特定重金屬如銅、鋅、鎳等）超過該河段公告之《地面水體分類及水質標準》或底泥品質指標，且即使轄區內既設事業均符合放流水濃度標準，水體水質仍無法達標者。
2. **事業或污水下水道系統高度密集排放原則：**
該河段集水區內工廠（如電鍍、金屬表面處理、印染、造紙、高科技面板半導體或畜牧業）家數密集，且廢水排放量占河川枯水期基流量（Q_{75}）之比例極高，河川缺乏足夠稀釋與自淨涵容能力。
3. **特定保護標的與環境敏感水體原則：**
下游或該區段涉及重要特定水資源用途，例如**飲用水水源水質保護區、自來水取水口上游、重要農業灌溉取水口（如彰化東西二三圳、桃園灌區）或重要水產養殖及生態敏感區**，曾發生農地重金屬污染或食安風險者。
4. **污染源結構明確且具備管制可行性原則：**
該區段之主要超標污染物來源明確（例如以事業點污染源排放重金屬或特定污染物為主），透過點源總量削減與總量分配能有效反映於河川水質改善成效上。

5. **新設或變更開發案集中申請導致負荷增量顯著原則：**
流域內有大型產業園區、科學園區或都市開發計畫申請進駐，預期新增污染排放負荷將突破水體剩餘涵容能力上限者。

三、河川水體總量管制常實施之兩種管制方式申論

在我國水污染總量管制實務（如彰化東西二三圳、桃園新街溪/老街溪、臺中詹厝園圳等重金屬總量管制區）中，常採行以下兩種管制方式：

1. **第一種：「分級加嚴放流水標準（濃度加嚴結合水量限制）」管制方式**
2. **運作機制：** 針對總量管制區內之特定事業（如晶圓製造、光電、電鍍、金屬表面處理、印染整理業等），將區段分為「第一級總量管制區（直接排入灌排或受損河段）」與「第二級總量管制區（下游或次要河段）」，**大幅加嚴其放流水排放濃度標準**（例如將銅、鋅、鎳、總鉻、鎘等重金屬放流水標準加嚴至一般標準的 $1/2 \sim 1/5$），同時於排放許可證中**鎖定核准最大日排放水量**（濃度 × 水量 = 質量總量上限）。
3. **優缺點：** 行政稽查與現行法規完全接軌（採樣檢測濃度即可判定是否違規），執法成本低；但缺乏跨廠間彈性調度空間。
4. **第二種：「污染排放配額核配與增量抵換（Cap-and-Trade / Offset 質量配額管制）」方式**
5. **運作機制：**
   - **對既設污染源：** 依水體涵容能力計算出點源可分配總量（$\sum \text{WLA}$），按基準年排放實績或產能比例，核發各事業**「每年/每日最大容許排放質量配額（kg/day 或 kg/yr）」**，並要求分期削減（搭配裝設自動連續水質水量監測 CWMS）。
   - **對新設或擴廠污染源（零排放或增量抵換）：** 在「無剩餘涵容能力」之第一級總量管制區內，原則上**禁止新設排放特定污染物之事業（或要求全回收零排放 ZLD）**；若於有條件容許區段申請新增排放量，必須透過協助區內既有工廠升級減污、截流生活污水或削減非點源污染，取得大於新增量一定比例（如 1.2 : 1）之**削減額度進行抵換（Offset）**，確保流域總排放質量「只減不增」。

【第 15 題 | 113年 第一題 | 健康風險評估技術規範：危害性化學物質定義、四大步驟與致癌/非致癌風險基準值】

【題目敘述】

「為使開發單位進行危害性化學物質之健康風險評估作業時，有一致之步驟與方法」，環境部訂有「健康風險評估技術規範」，請定義何謂「危害性化學物質」？健康風險評估四大步驟之「風險特徵描述」步驟，其所要求「開發活動影響範圍內居民暴露各種危害性化學物質」之健康風險基準值為何？請試申論之。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、《健康風險評估技術規範》中「危害性化學物質」之定義與分類

依環境部《健康風險評估技術規範》第 2 點與第 3 點規定，所謂**「危害性化學物質」**係指開發行為於營運或施工階段可能排放或衍生，且經國際權威機構（如國際癌症研究署 IARC、美國環保署 USEPA 等）或我國法規認定具有致癌性、致突變性、生殖毒性或慢性器官毒性，並具備健康風險毒理參數之化學物質。具體涵蓋以

下類別（於範疇界定時篩選）：

1. **致癌性物質（Carcinogens）：**

- 經世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）分類屬於 **Group 1（人類確定致癌物，如苯、砷、六價鉻、石綿、戴奧辛）**、**Group 2A（人類極可能致癌物）** 或 **Group 2B（人類可能致癌物）**；或
- 經美國環保署（USEPA）整合風險資訊系統（IRIS）分類屬於 **Class A、B1、B2 或 C** 之致癌物質。

2. **非致癌慢性毒性物質（Non-carcinogens）：**

- 具有明確之生殖毒性、發育毒性（致畸胎性）、神經毒性、免疫毒性或特定目標器官系統毒性（如肝、腎、呼吸系統損害），且在國際毒理資料庫（如 IRIS、ATSDR、CalEPA）中已建立**參考劑量（RfD）**或**參考濃度（RfC）**之物質（如汞、鉛、鎘、甲苯、二氧化硫、氮氧化物等）。

3. **我國法規列管之特定毒物：**

- 公告列管之「毒性及關注化學物質」、「有害空氣污染物（HAPs）」及飲用水/土壤地下水管制之危害物質。

二、健康風險評估四大步驟概述

1. **危害確認（Hazard Identification）：** 盤點開發行為排放之危害性化學物質清單，界定評估範疇與影響範圍。
2. **劑量效應評估（Dose-Response Assessment）：** 蒐集各物質之致癌斜率因子（SF）或單位風險因子（UR）、非致癌參考劑量（RfD）或參考濃度（RfC）。
3. **暴露量評估（Exposure Assessment）：** 透過多介質擴散傳輸模式，推估影響範圍內敏感點居民經由吸入、食入（飲水、農漁牧作物、土壤）及皮膚接觸等多重途徑之終生平均日暴露劑量（LADD）與平均日劑量（ADD）。
4. **風險特徵描述（Risk Characterization）：** 整合暴露量與劑量效應參數，定量計算總致癌風險與非致癌總危害指標（HI），並進行不確定性分析與基準值比對。

三、「風險特徵描述」步驟中居民暴露之健康風險基準值與管理意涵申論

在環境影響評估審查與健康風險管理實務上，針對開發活動影響範圍內居民暴露各種危害性化學物質（含多重物質與多重暴露途徑加總），其風險評估結果之判定基準值分為**「致癌風險（Incremental Lifetime Cancer Risk, ILCR）」**與**「非致癌風險（總危害指標 Hazard Index, HI）」**兩大部分：

1. 致癌風險（Cancer Risk）基準值： $\mathbf{\{10^{-6} \sim 10^{-4}\}}$

> 總致癌風險 $R_{total} = \sum_i \sum_j (LADD_{ij} \times SF_{ij})$

- **(1) 小於百萬分之一（$R_{total} \leq 1 \times 10^{-6}$）— 可忽略風險水準（De Minimis / Negligible Risk）：**
  代表終生（70 年）每百萬暴露人口中增加不到 1 例癌症個案，屬於可完全接受之安全基準，無須要求額外削減。
- **(2) 介於百萬分之一至萬分之一之間（$1 \times 10^{-6} < R_{total} \leq 1 \times 10^{-4}$）— 風險管理與合理抑低區間（ALARA）：**
  在環評實務上（尤指含背景加總或開發增量），若致癌風險落於 $10^{-6} \sim 10^{-4}$ 之間，開發單位必須提出具體的**「最佳可行控制技術（BACT）」與「健康風險管理及減輕對策」**，將風險合理抑低（As Low As Reasonably Achievable），並執行長期環境與生物監測計畫，經環評委員會審酌通過後方得開發。

(註：部分嚴格環評案例要求「單一開發行為本身所造成之致癌風險增量 ΔR」應以 $\leq 10^{-6}$ 為管理目標，而「開發增量加計背景之總致癌風險」則絕不可超過 10^{-4})。

- **(3) 大於萬分之一（$R_{total} > 1 \times 10^{-4}$）— 不可接受風險水準（Unacceptable Risk）：**
  若致癌風險超過 10^{-4}，屬不可接受之重大健康危害，開發案應認定**不應開發**或必須重新變更製程與防制設計直至低於基準。

2. 非致癌風險（Non-Cancer Risk，總危害指標 HI）基準值：$HI \leq 1.0$

> 危害商數 $HQ_{ij} = \frac{ADD_{ij}}{RfD_{ij}}$ (或 $(C_i)/(RfC_i)$), 總危害指標 $HI = \sum_i \sum_j HQ_{ij}$

- **(1) 總危害指標小於或等於 1（$HI \leq 1.0$）：**
  代表居民每日暴露劑量低於不會產生不良健康效應之閾值（Threshold，即 RfD），預期終生暴露不會對敏感族群造成非致癌慢性健康危害，屬**可接受水準**。
- **(2) 總危害指標大於 1（$HI > 1.0$）：**
  代表暴露劑量已超過安全參考劑量閾值（若不同化學物質作用於不同靶器官，可進一步依「同一目標器官 Target Organ」分別加總計算器官特定危害指標 HI_{organ}）；若仍大於 1.0，則有產生慢性中毒或器官病變之虞，屬**不可接受風險**，開發單位必須採取嚴格減量對策使其降至 1.0 以下。

【第 16 題 | 113年 第三題 | 氣候變遷因應法「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」規範對象與抵換來源（含 110 年第二題重點）】

【題目敘述】

氣候變遷因應法第 24 條第 1 項規定：事業新設或變更排放源達一定規模者，應依溫室氣體增量之一定比率進行抵換。環境部依該條文授權訂定發布「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」，請論述該辦法之規範對象與增量抵換規定。（25 分）

【參考解答與計算步驟】

一、立法背景與《氣候變遷因應法》第 24 條意旨

為達成我國 2050 淨零排放目標，避免新設或擴建之大型開發行為造成國家溫室氣體排放總量持續攀升，環境部將原環評行政規則（《審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則》）提升至法律授權位階，依《氣候變遷因應法》第 24 條第 1 項訂定《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，要求達一定規模之新設或變更開發行為，除應採用最佳可行技術減量外，並應就其溫室氣體排放增量負擔一定比率之抵換義務（違反者依第 51 條處新臺幣 10 萬至 100 萬元罰鍰並限期補正）。

二、規範對象（應實施環境影響評估且達一定規模之 7 大類開發行為）

依本辦法規定，事業進行下列**應實施環境影響評估**（含新申請開發、變更原申請內容致增加溫室氣體排放量）之開發行為者，即屬規範對象：

1. **園區之興建或擴建：** 包含科學園區、產業園區（工業區）、農業科技園區、自由貿易港區、環保科技園區等。
2. **工廠之設立：** 屬於石化基本原料製造業、鋼鐵冶煉業、水泥製造業、紙漿及造紙業、半導體製造業、面板光電業等高耗能製造業工廠。
3. **發電廠、汽電共生廠或天然氣接收站之興建或擴建：** 火力發電廠、汽電共生設備等能源設施。
4. **港區之申請開發：** 商港、工業專用港、漁港等。
5. **高樓建築或大型觀光旅館之開發：** 達環評認定標準之高樓建築、購物中心或大型工商綜合區。
6. **環境保護工程之興建：** 廢棄物焚化廠、大型資源回收處理中心等。
7. **畜牧業（大型養豬、養牛場）或其他經中央主管機關公告之開發行為。**

三、溫室氣體增量計算與抵換比率、抵換期間規定

1. **溫室氣體排放增量（ΔE）之計算範疇：**
   涵蓋開發行為營運期間之**「範疇一（Scope 1，直接排放：如廠內鍋爐燃燒、製程排放、交通工具）」**與**「範疇二（Scope 2，能源間接排放：外購電力與外購蒸汽）」**之年排放量總和（公噸 CO_{2e}/年）。
2. **一定抵換比率與執行期間：**
3. 開發單位應於營運期間，按其溫室氣體年排放量增量，**每年至少抵換 10\%（≥10\%）**，並**連續執行抵換 10 年**。
4. 換言之，累計總抵換量至少須達 **「年排放增量 $\times 10\% \times 10$ 年 = 1\text{ 年份之總排放增量（100% 年增量）」**。開發單位亦得選擇於營運初期分年提前或一次全數完成抵換總額度。

四、五大法定增量抵換來源（減量措施）

開發單位除優先於廠內採行最佳可行技術（BACT）、再生能源自用及製程節能減碳外，其所需之抵換額度可透過以下多元化管道取得：

1. 溫室氣體減量額度（國內碳權）：
依《氣候變遷因應法》第 25 條執行「溫室氣體自願減量專案」所取得之減量額度，或於辦法施行前依「溫室氣體抵換專案」、「先期專案」取得並登錄於國家溫室氣體登錄平台帳戶之減量額度（亦可透過臺灣碳權交易所公開交易拍賣取得）。

2. 汰換老舊燃油車船或農機具為電動（低碳）載具：
補助或收購民眾汰換老舊機車、小客貨車、大客車、柴油車或農漁業機械為電動載具，依環境部公告之計算方法換計減量抵換量。

3. 協助廠外（社區、學校、中小型事業）汰換高耗能設備：
出資協助更換高效率 LED 照明設備、一級能效商用空調系統、高效率馬達，或將老舊重油/燃煤鍋爐改用天然氣、生質能或電能鍋爐。

4. 農業廢棄物能源化與資源循環減碳措施：
如收集畜牧糞尿進行厭氧發酵沼氣回收發電（減少甲烷逸散並替代化石電力）、稻草或農業資材循環利用避免露天燃燒。

5. 自然碳匯（造林植林）或碳捕捉利用與封存（CCUS）：
於國內公私有土地辦理新植造林、竹林經營管理等自然碳匯專案並經查證取得之移除額度。

【第 17 題 | 105年 第四題 & 112年 第二題 | 環境影響評估審查作業流程架構與環評個案監督作業執行原則】

【題目敘述】

(一) 若開發行為符合環評法規之認定標準，應實施環境影響評估作業，請以環境影響評估流程圖顯示其工作架構，並說明第一階段與第二階段環評之關鍵差異。（15 分）
(二) 主管機關為有效執行公權力達到環境保護之目的，依「環境影響評估個案監督作業執行原則」之規定對開發單位所監督之事項為何？請再論述其執行監督之時機及程序各為何？（15 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 環境影響評估作業流程圖與一、二階環評關鍵差異

1. 我國環境影響評估法定審查流程圖（依《環境影響評估法》及作業準則）

```
flowchart TD
    A["開發單位規劃開發行為<br>(符合應實施環評認定標準)"] --> B["於規劃階段至開發當地舉行公開會議<br>蒐集民眾與機關意見並編製【環境影響說明書 (EIS)】"]
    B --> C["開發單位向目的事業主管機關提出申請<br>由目的事業主管機關釐清非環評爭點後轉送主管機關(環境部/環保局)審查"]
    C --> D{"【第一階段環評審查】<br>環評審查委員會審查說明書<br>是否有重大環境影響之虞？"}
    D -- "無重大影響之虞" --> E["作成【通過環境影響評估審查】結論<br>(或有條件通過)"]
    D -- "認定不應開發" --> F["作成【認定不應開發】結論<br>(開發案駁回)"]
    D -- "對環境有重大影響之虞" --> G["進入【第二階段環境影響評估】"]
    G --> G1["1. 公開陳列環境影響說明書 30 日<br>2. 於陳列期滿後舉行【公開說明會】"]
    G1 --> G2["3. 主管機關邀集專家學者、團體及居民<br>辦理【範疇界定 (Scoping)】確認可行替代方案與調查項目"]
    G2 --> G3["4. 開發單位依範疇界定結果進行詳盡調查分析<br>編製【環境影響評估報告書 (EIAR) 初稿】送目的事業主管機關轉送主管機關"]
    G3 --> G4["5. 主管機關會同委員、專家及居民進行【現場勘察】並舉行【公聽會】作成紀錄"]
    G4 --> G5["6. 環評委員會綜合現勘、公聽會紀錄與初稿進行實質審查<br>作成審查結論(通過 / 有條件通過 / 不應開發)"]
    E --> H["開發單位依審查結論修正書件<br>送主管機關認可後完成定稿公告"]
    G5 -- "通過審查" --> H
    H --> I["目的事業主管機關核發開發許可"]
    I --> J["【環評追蹤與個案監督階段】<br>開發單位提報環境保護對策執行報告<br>目的事業主管機關追蹤 + 環保主管機關監督"]
```

2. 第一階段與第二階段環評之關鍵差異與近年制度精進

- **書件名稱與深度不同：** 一階環評編製「環境影響說明書（EIS）」，屬初步篩選評估；二階環評則針對重大爭議項目進行深度調查，編製「環境影響評估報告書（EIAR）」。
- **範疇界定（Scoping）與替代方案：** 二階環評強制由主管機關召開**範疇界定會議**，將「零方案」及「地理位置、技術、規模、環保措施等可行替代方案」納入實質比較。

- **公民參與機制強度不同：** 一階僅由開發單位在送審前辦公開會議；二階則包含「30 日公開陳列」、「開發單位辦公開說明會」、「範疇界定民眾參與」以及「**主管機關親自主持現場勘察與公聽會**」四重法定參與機制。
- **近年流程改革重點：** 強化目的事業主管機關之政策把關責任（轉送前須先確認開發行為符合上位國土計畫、用水用電與產業政策），並將環評審查結論明確化、量化，減少模糊附帶條件，落實退場機制（逾 10 年未施工應辦理環境現況差異分析）。

(二) 依《環境影響評估個案監督作業執行原則》之監督事項、時機與程序

1. 主管機關對開發單位所監督之四大核心事項

依據《環境影響評估法》第 18 條及《環境影響評估個案監督作業執行原則》，主管機關監督查核之法定事項包括：

1. **環境影響說明書（EIS）或環境影響評估報告書（EIAR）定稿本所載之內容及承諾事項：** 例如污染排放總量上限、綠覆率、生態補償棲地營造、植栽存活率、土方平衡、再生能源設置容量、化學品管制與污染防制設備效率等。
2. **環評審查結論（及各次變更審查結論）所要求之事項：** 環評審查委員會於審查結論中特別載明之附加條件（如特定季節停工、溫室氣體增量抵換、健康風險追蹤等）。
3. **環境監測計畫之執行情形：** 開發單位是否依核定之監測項目、點位、頻率與品保品管（QA/QC）規範，定期於施工前、施工中及營運期間執行空氣、水質、噪音振動、陸域/海域生態及交通監測，並如期申報監測結果與異常應變措施。
4. **環境影響調查報告書、因應對策及其執行情形：** 當開發行為進行中及完成後使用時，發生不良環境影響或環境現況差異分析報告所核定之改善因應對策落實情形。

2. 執行環評監督之時機

主管機關採「分級分類管理」與「定期＋不定期」方式執行監督，主要時機如下：

1. **高風險與重點開發階段定期監督：** 針對大型工業區、電廠、焚化廠、山坡地或海岸開發案，於**「開始施工初期（整地開挖階段）」**及**「剛進入營運初期」**列為高頻率優先監督對象。
2. **發生環保陳情、檢舉、重大工安或環境異常事件時：** 當民眾陳情、公民團體檢舉、媒體揭露或環境監測數據出現異常超標時，立即啟動專案機動監督查核。
3. **申請環評書件變更（變更內容對照表、環境影響差異分析報告）或展延審查期間：** 於審查變更案時，同步現場查核原環評承諾事項之落實情形。
4. **曾有違反環評法紀錄遭處分要求限期改善屆滿時：** 執行複查監督（未改善者按次處罰甚至命其停工）。

3. 執行環評監督之標準作業程序（SOP）

1. **監督前準備（書面檢視与鎖定查核重點）：** 調閱該開發案歷次環評書件定稿本、審查結論、變更核准文件、歷年監督紀錄及開發單位申報之環境監測數據，擬定現場查核檢點表（Checklist）。
2. **現場查核與功能驗證（結合科技執法）：** 由環保主管機關人員（必要時邀集環評委員、專家學者及會同目的事業主管機關）赴開發場址進行現場勘查、調閱原始操作紀錄與購買憑證、運用無人機（UAV）航拍比對開挖面積與綠帶配置，並進行排放管道或放流水現場採樣檢測。

3. **製作監督紀錄並簽名確認：** 現場查核結束後，當場詳實作成「環境影響評估監督紀錄」，載明查核項目、現場發現事實與開發單位說明，由現場代表簽名確認。
4. **後續處置、裁處與資訊公開：**
5. 符合規定者，將紀錄歸檔並公開於「環評書件查詢系統」供全民監督。
6. 發現違反《環境影響評估法》第 17 條（未依書件內容及審查結論切實執行）者，依法進行行政程序（通知陳述意見），依第 23 條**處新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，並限期改善**；屆期仍未改善者，按日（次）連續處罰；情節重大者，得命其停止實施開發行為。

【第 18 題 | 111年 第三題 & 109年 第二題 | 線性經濟 vs. 循環經濟、7R 理念、商業模式與搖籃到搖籃（C2C）設計原則】

【題目敘述】

(一) 請問線性經濟與循環經濟的差異為何？什麼是循環經濟的「7R 理念」？循環經濟中常見的商業模式有那些，請舉例說明之。（15 分）
(二) 過去人類社會傳統工業體系多基於「搖籃到墳墓（C2G, Cradle to Grave）」進行；近年則積極推動「搖籃到搖籃（C2C, Cradle to Cradle）」思維。請說明並申論 C2C 之核心概念與三大設計原則為何？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 線性經濟與循環經濟之差異、7R 理念與商業模式

1. 線性經濟（Linear Economy）與循環經濟（Circular Economy）之差異

比較面向	線性經濟（Linear Economy）	循環經濟（Circular Economy）
核心運作模式	**「開採 $\to$ 製造 $\to$ 消費 $\to$ 丟棄（Take-Make-Use-Dispose）」**，單向開放式鏈條（搖籃到墳墓 C2G）。	**「資源 $\to$ 產品 $\to$ 再生資源」**，封閉式雙循環回饋系統（搖籃到搖籃 C2C，無廢棄物概念）。
價值創造邏輯	透過大量開採原生資源、縮短產品壽命（計畫性汰舊）、刺激一次性消費來追求短期 GDP 成長。	透過生態化設計延長產品壽命、高值化再製造、材料封閉循環與「以服務取代擁有」創造長期永續價值。
環境與資源衝擊	導致原物料枯竭、高碳排放、大量廢棄物掩埋與焚化污染，經濟成長與環境破壞高度耦合。	實現**「經濟成長與資源消耗/環境衝擊脫鉤（Decoupling）」**，達成資源循環零廢棄與淨零碳排。

2. 循環經濟的「7R 理念」

由傳統廢棄物管理 3R（Reduce, Reuse, Recycle）擴展至全生命週期之 **7R 原則**：
1. **Rethink（重新思考 / 重新定義）：** 從源頭重新思考需求本質與商業模式（如賣照明服務而非賣燈泡）。
2. **Redesign（重新設計）：** 導入生態設計（Eco-design），採用單一材質、無毒材料及易拆解模組化設計。

3. **Reduce（源頭減量）：** 減少原物料、能源與水資源投入，減少包裝與製程損耗。
4. **Reuse（重複使用）：** 延長產品使用壽命，透過清洗、共享、二手流轉重複使用原產品型態（如循環杯、玻璃瓶回收充填）。
5. **Repair / Refurbish（維修與翻新）：** 設計易維修結構，故障時更換零件或翻新再投入市場，避免整機報廢。
6. **Remanufacture（再製造 / 再生產）：** 將退役設備拆解至零組件層級，經檢測、修復升級至如同新品的性能標準（如影印機、半導體設備、風機葉片再製造）。
7. **Recycle / Recover（回收再循環與能源回收）：** 將無法再使用之廢棄物分選提煉還原為次生原料（アップサイクル Upcycling 高值化再生），最後殘餘不可回收物才進行能源回收（如 SRF 或厭氧沼氣發電）。

3. 循環經濟常見的五大商業模式與實例

1. **產品即服務 / 以租代買模式（Product-as-a-Service, PaaS）：**
2. 生產者保留產品所有權並負責維護與回收，消費者僅為「功能與使用體驗」付費。
3. **實例：** 飛利浦（Philips）向阿姆斯特丹史基浦機場提供「買照明流明度（Pay-per-lux）而非買燈具」服務；臺灣 Gogoro 電動機車電池交換訂閱服務；傢俱或辦公影印機租賃模式。
4. **循環供應鏈與再生投入模式（Circular Supplies）：**
5. 以完全可再生能源、生物基材料（Bio-based）或 100% 可回收次生原料完全取代原生石化原料。
6. **實例：** 台積電將廠內廢銅液再生為工業級硫酸銅或電解銅重回供應鏈；遠東新世紀將海洋廢棄寶特瓶（rPET）再製成國際運動品牌機能球衣。
7. **資源價值回收與產業共生模式（Resource Recovery & Industrial Symbiosis）：**
8. 將一家工廠的副產物、廢熱、廢水或廢棄物作為另一家工廠的原料投入。
9. **實例：** 高雄臨海工業區（中鋼、中油、中石化等）進行蒸汽管網互連、轉爐石製成瀝青鋪面粒料、捕捉工廠高濃度 CO_2 轉化為化工原料。
10. **產品壽命延長模式（Product Life Extension）：**
11. 透過模組化升級、維修、翻新（Refurbishment）與再製造（Remanufacturing）延續產品價值。
12. **實例：** Apple 認證整新機與機器人拆解回收計畫、卡特彼勒（Caterpillar）重型工程機械引擎再製造。
13. **共享平台模式（Sharing Platforms）：**
14. 透過數位物聯網平台媒合閒置資產，提高產品使用率並減少社會總生產數量。
15. **實例：** YouBike 公共自行車、iRent / Zipcar 共享汽車、營建機具共享租賃平台。

(二)「搖籃到搖籃（Cradle to Cradle, C2C）」之核心概念與三大設計原則

由德國化學家 Michael Braungart 與美國建築師 William McDonough 所提出的 C2C 理念，主張大自然中「沒有廢棄物（Waste equals food）」，旨在從產品設計源頭打造百分之百安全且可無限循環的產業系統：

1. **原則一：養分管理 —「廢棄物即養分（Waste = Food）」，區分「生物循環」與「工業循環」雙重代謝系統：**
2. 產品所有材料從設計之初就必須明確歸類於兩大封閉循環之一，且兩者絕不混雜污染：

- **生物循環（Biological Cycle，生物養分）：** 由天然無毒、可生物分解之材料（如純棉、木質纖維、生物基包材）製成，針對消耗性產品，使用後可安全回歸土壤堆肥，成為滋養動植物的生物養分。
- **工業循環（Technical Cycle，工業養分）：** 由金屬、高階塑膠、玻璃、稀有元素等非消耗性材料製成，設計為可輕易拆解分離（Design for Disassembly），退役後 100% 回收重返工業製程高值化再利用（Upcycling），不發生降級回收（Downcycling）。

3. **原則二：全面使用清潔再生能源（Use Current Solar Income / Clean Energy）：**
4. 模仿自然界依靠太陽能運轉之方式，在材料開採、生產製造、運輸與回收再生的各階段，全面導入太陽能、風能、生質能等可再生能源，消除化石燃料造成的溫室氣體排放。
5. **原則三：推崇多樣性與水資源/社會公平管理（Celebrate Diversity & Water Stewardship）：**
6. 尊重各地自然生態系統多樣性、文化多樣性與在地資源特色（不搞單一標準化破壞生態），將水資源視為珍貴資產（確保出廠水質比進廠原水更乾淨），並落實企業社會責任與供應鏈公平正義。

【第 19 題 | 107年 第四題 & 110年 第三題 | 生命週期評估（LCA）四階段架構、產品碳足跡（ISO 14067）與環保標章（ISO 14020 系列）】

【題目敘述】

(一) 請問何謂生命週期？生命週期評估（LCA）架構為何？如何利用生命週期評估架構計算產品碳足跡？（可舉實例說明）（15 分）
(二) 環境部為推廣環境保護產品標章制度，請問環境保護產品須具備那 3 項基本特性？第一類、第二類、第三類環境保護產品分別對應國際標準 ISO 14000 系列那幾項標準？其內涵與推廣綠色消費之關聯為何？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 生命週期定義、LCA 四階段架構（ISO 14040/14044）與產品碳足跡（ISO 14067）計算

1. 產品生命週期（Product Life Cycle）定義

指一項產品或服務自大自然「**原料開採與提煉（Raw material acquisition）**\to **製造與加工（Manufacturing）**\to **包裝與配送運輸（Distribution & Transportation）**\to **消費者使用與維護（Use & Maintenance）**\to **廢棄回收與最終處置（End-of-Life disposal/recycling）**」之全過程（即從搖籃到墳墓 Cradle-to-Grave，或搖籃到搖籃 Cradle-to-Cradle）。

2. 生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA）之四大標準階段架構（ISO 14040）

```
flowchart LR
    subgraph ISO 14040 生命週期評估架構
    S1["1. 目標與範疇界定<br>(Goal & Scope Definition)<br>確定功能單位與系統邊界"] <--> S2["2. 生命週期盤查分析<br>(Inventory Analysis, LCI)<br>蒐集各階段投入與產出數據"]
    S2 <--> S3["3. 生命週期衝擊評估<br>(Impact Assessment, LCIA)<br>分類、特徵化、正規化、加權"]
    S1 <--> S4["4. 生命週期闡釋<br>(Interpretation)<br>熱點分析、結論與減量建議"]
    S2 <--> S4
    S3 <--> S4
    end
```

1. **第一階段：目標與範疇界定（Goal and Scope Definition）：**
   明確定義評估目的、**功能單位（Functional Unit，如「生產並供應 1 瓶 600 mL 瓶裝飲用水」或「提供 1,000 度電力」作為量化基準）**、**系統邊界（System Boundary，如 B2C 搖籃到墳墓，或 B2B 搖籃到廠門 Cradle-to-Gate）**、截斷準則與分配方法。
2. **第二階段：生命週期盤查分析（Life Cycle Inventory, LCI）：**
   依照產品製程流程圖（Process Map），建立各單元過程之質量平衡與能量平衡，全面量化蒐集在系統邊界內各階段所消耗的原物料、水、能源（活動數據 Activity Data）以及排入空氣、水體、土壤之污染物與廢棄物數據。
3. **第三階段：生命週期衝擊評估（Life Cycle Impact Assessment, LCIA）：**
   將盤查所得之物質排放清單轉化為潛在環境衝擊指標（如全球暖化、臭氧層破壞、酸化、優養化、人類毒性等），包含四個步驟：(1) **分類（Classification）**；(2) **特徵化（Characterization，乘以特徵化因子如 GWP）**；(3) **正規化（Normalization，選用）**；(4) **加權評估（Weighting，選用）**。
4. **第四階段：生命週期闡釋（Life Cycle Interpretation）：**
   進行完整性、敏感度與一致性檢核，找出環境負荷最大的**排放熱點（Hotspots）**，提出製程改善與低碳設計建議。

3. 如何運用 LCA 架構計算「產品碳足跡（Carbon Footprint of Products, ISO 14067）」

產品碳足跡即為 **「僅聚焦於『全球暖化（氣候變遷）』單一衝擊類別之生命週期評估」**，其計算步驟與實例如下：

1. **依據產品類別規則（PCR）設定功能單位與系統邊界：** 例如以「1 瓶 600 mL PET 寶特瓶裝茶飲（B2C 搖籃到墳墓）」為功能單位。
2. **盤查五個生命週期階段之活動數據（$\mathrm{AD_i}$）並乘以溫室氣體排放係數（$\mathrm{EF_i}$）與全球暖化潛勢（GWP，以 IPCC 100 年期為準，$\mathrm{CO_2}=1, \mathrm{CH_4}=27.9, \mathrm{N_2O}=273$）：**

> 產品碳足跡 $\mathrm{CFP\ (kg\ CO_{2e})} = \sum_{\text{階段 s}=1}^{5} \sum_{\text{物質 i}} \leq \text{ft}(\text{ 活動數據 } \mathrm{AD_{s,i}} \times \text{ 排放係數 } \mathrm{EF_{s,i}} \times \mathrm{GWP_i})$

- **(1) 原料取得階段：** 茶葉種植施肥（$\mathrm{N_2O}$）、PET 酯粒與瓶蓋 PP 塑膠原料生產（約 $85\ \mathrm{g\ CO_{2e}}$）。
- **(2) 製造生產階段：** 吹瓶、萃取調配、無菌充填及廠內電力/蒸汽消耗（約 $45\ \mathrm{g\ CO_{2e}}$）。
- **(3) 配銷運輸階段：** 貨車由工廠運至物流中心與超商門市之柴油消耗（約 $15\ \mathrm{g\ CO_{2e}}$）。

- **(4) 消費者使用階段：** 超商冷藏展示櫃耗電（約 $30\ \mathrm{g\ CO_{2e}}$）。
- **(5) 廢棄處理回收階段：** 空瓶清運、回收破碎或焚化處理（約 $5\ \mathrm{g\ CO_{2e}}$）。
- **合計產品碳足跡：** $85 + 45 + 15 + 30 + 5 = 180\ \mathrm{g\ CO_{2e}}$ / 瓶（據此可申請環境部「碳足跡標籤」與進一步達成 3 年減碳 3% 以上申請「減碳標籤」）。

(二) 環境保護產品三項基本特性、ISO 14020 系列對應標準與綠色消費關聯

1. 環境保護產品須具備之 3 項基本特性

依環境部《綠色消費暨環境保護產品推動使用作業要點》，環境保護產品核心具備：
1. **可回收（Recyclable）**
2. **低污染（Low Pollution）**
3. **省資源（Resource Saving：省能源、省水、使用再生材質）**

2. 三類環保產品標章與 ISO 14020 系列國際標準之對應

1. **第一類環境保護產品（Type I Environmental Labeling — 對應 `ISO 14024`）：**
2. **名稱與認定標準：** 即我國法定之**「環保標章產品（Green Mark，圖案為『一片綠色樹葉包裹著純淨、不受污染的地球』）」**。
3. **核心內涵：** 屬自願性、基於產品生命週期考量、須符合環境部針對各產品類別訂定之嚴格「環保標章規格標準」，並經由**獨立第三方驗證機構審查通過**，代表該產品環境表現屬於同類產品中**前** $20\% \sim 30\%$ **之頂尖環保優選產品**。
4. **第二類環境保護產品（Type II Self-declared Environmental Claims — 對應 `ISO 14021`）：**
5. **名稱與內涵：** 屬於廠商自我環境宣告，而在我國政府綠色採購制度中，係指非屬第一類環保標章規格項目，但具備「使用回收再生料達一定比例、省水、省電、低污染」等單一或多項環保特性，並經環境部審核發給「**第二類環境保護產品證明書**」之產品（以及取得節能標章、省水標章、綠建材標章、減碳標籤之產品）。
6. **第三類環境產品宣告（Type III Environmental Product Declarations, EPD — 對應 `ISO 14025`）：**
7. **名稱與內涵：** 依據產品類別規則（PCR）與 LCA 方法（ISO 14040），將產品全生命週期之各項環境衝擊量化數據（如碳足跡、水足跡、酸化、優養化數據）如同食品營養標示般完整揭露並經第三方查證，不設合格門檻，供專業買主進行客觀比較。

3. 推動環境保護產品與推廣綠色消費之關聯

- **消除資訊不對稱、防止漂綠（Greenwashing）：** 透過具公信力的 ISO 14024 環保標章與碳足跡標籤，讓一般民眾與政府採購人員一眼識別真正具環境效益的產品。
- **以需求端「綠色採購（Green Procurement）」拉動供給端「綠色生產」：** 結合《資源回收再利用法》與《政府採購法》強制政府機關優先採購環境保護產品（指定採購比率達 90% 以上），並引導企業綠色供應鏈與民間綠色消費，形成「綠色設計 $\to$ 環保標章認證 $\to$ 綠色消費採購 $\to$ 企業減污減碳獲利」之正向循環。

【第 20 題 | 112年 第三、四題 | 聯合國 2030 永續發展目標（SDGs）與生態工程、綠色基礎建設（GI）、LID、自然解方（NbS）】

【題目敘述】

(一) 請定義下列專有名詞並舉例以為佐證：（每小題 3 分，共 12 分）
1. 生態工程（Ecological Engineering）
2. 綠色基礎建設（Green Infrastructure, GI）
3. 最小衝擊化設計 / 低衝擊開發（Least Impact Design / Low Impact Development, LID）
4. 自然解決方案（Nature-based Solutions, NbS）
(二) 聯合國在 2015 年宣布了 17 項「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），希望全世界共同努力一起邁向永續，請列舉並論述 6 項與環境工程直接相關之核心目標與議題。（13 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 四大環境生態規劃專有名詞定義與工程實例佐證

1. 生態工程（Ecological Engineering，又稱生態工法 Ecotechnology）

- **定義：** 由生態學家 H.T. Odum 與 Mitsch 所定義，係指「**結合生態學原理與工程技術，在滿足人類社會安全與工程機能的前提下，進行自然生態系統與人為環境的永續設計，以保全生物多樣性並促進人與自然共生**」。其核心在於順應自然演替、使用在地透水多孔材料、維持棲地連續性。
- **工程實例佐證：**
- **河川整治與護岸工程：** 捨棄傳統三面光混凝土渠道，改採「多孔隙砌石護岸、箱型石籠、跌水魚梯（Fishway）與人工濕地（Constructed Wetlands）」，既滿足防洪排洪需求，又恢復魚蝦蟹類迴游廊道與水質自淨功能（如新北市新海一、二、三期人工濕地淨化大漢溪水質）。

2. 綠色基礎建設（Green Infrastructure, GI）

- **定義：** 相對於傳統由鋼筋混凝土管渠、水壩、堤防構成的「灰色基礎建設（Gray Infrastructure）」，綠色基礎建設係指「**經由策略性規劃與設計，將自然綠地、水域、濕地、都市林與半自然空間串聯成的互連生態網路系統**」，用以提供洪氾調節、微氣候降溫、水質淨化、空氣改善與生物棲地等多重生態系統服務功能（Ecosystem Services）。
- **工程實例佐證：**
- **韌性海綿城市與藍綠帶網絡：** 將都市滯洪公園（如臺中中央公園、高雄寶業里滯洪池公園）、河岸綠廊、都會森林公園與林蔭綠道串聯，平時作為市民休憩綠地與都市熱島緩解廊道，豪雨時則化身為蓄洪調洪之綠色基礎設施。

3. 最小衝擊化設計 / 低衝擊開發（Least Impact Design / Low Impact Development, LID）

- **定義：** 源自暴雨管理（Stormwater Management）與基地開發理念，係指「**在土地開發過程中，透過分散式、小規模的源頭管理設施，模擬開發前自然水文循環（入滲、滯留、蒸發散、過濾），使開發行為對基地原有水文、地形與生態環境的改變與衝擊降至最小**」。

- **工程實例佐證：**
- **透水鋪面（Permeable Pavement）、雨水花園（Rain Garden / 生態滯留單元 Bioretention）、植生溝（Bioswale）、綠屋頂（Green Roof）與雨水貯留利用系統：** 在建築基地或道路人行道就地截留初期雨水逕流，一方面削減洪峰流量、補助地下水，另一方面濾除都市非點源污染物。

4. 自然解決方案 / 自然解方（Nature-based Solutions, NbS）

- **定義：** 由國際自然保育聯盟（IUCN）與聯合國環境大會定義，係指「**透過保護、永續管理及復育自然或經改造的生態系統，以有效且具調適性地應對氣候變遷、水資源安全、糧食安全與天然災害等社會挑戰，同時提供人類福祉與生物多樣性效益之行動**」。NbS 為最高位階之統合傘狀概念（涵蓋生態工程、GI 與自然碳匯）。
- **工程實例佐證：**
- **海岸紅樹林、海草床與珊瑚礁復育（藍碳與天然海堤）：** 透過復育海岸紅樹林與沙丘植被，一方面作為消減颱風暴潮與海岸侵蝕的天然緩衝帶（氣候變遷調適 Adaptation），另一方面發揮高效率「海洋藍碳（Blue Carbon）」固碳效益（氣候變遷減緩 Mitigation）。

(二) 聯合國 2030 永續發展目標（SDGs）中與環境工程直接相關之 6 項核心議題論述

聯合國 17 項 SDGs 中，與環境工程技師執業範疇最直接密切的 **6 項環境核心目標** 論述如下：

1. **SDG 6：淨水與衛生（Clean Water and Sanitation — 確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理）**
2. **核心指標與環工對策：** 包含「普及安全且可負擔的飲用水（6.1）」、「提升污水下水道普及率並使未處理廢水比例減半、大幅增加水回收與安全再利用（6.3）」、「提高用水效率與解決缺水問題（6.4）」及「實施水資源綜合管理與保護水生態系統（6.5, 6.6）」。
3. **我國實踐：** 推動高級淨水處理（臭氧+生物活性碳、薄膜濾淨）、加速污水下水道建設與水資源回收中心升級為「再生水廠（UF+RO）」供應高科技產業用水，落實流域總量管制。
4. **SDG 7：可負擔的潔淨能源（Affordable and Clean Energy — 確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源）**
5. **核心指標與環工對策：** 大幅提高全球再生能源占比（7.2），並將能源效率改善率提高一倍（7.3）。
6. **我國實踐：** 環工領域積極推動「轉廢為能（Waste-to-Energy）」，包括高效率大型垃圾焚化廠發電整改、畜牧廢水與廚餘污泥「厭氧消化沼氣發電（Biogas）」，以及製備符合規範之「固體再生燃料（SRF）」替代工業燃煤鍋爐。
7. **SDG 11：永續城鄉與社會（Sustainable Cities and Communities — 建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村）**
8. **核心指標與環工對策：** 降低極端氣候與水災造成之損失（11.5），並減少城市的人均負面環境衝擊，特別關注「空氣品質（$PM_{2.5}$ 與臭氧管理）」及「都市一般與事業廢棄物妥善管理」（11.6）。
9. **我國實踐：** 推動海綿城市出流管制與低衝擊開發（LID）、執行空氣污染三級防制區與固定源 BACT/移動源電動化管制，強化都市防洪與廢棄物智慧清運處理。
10. **SDG 12：負責任的消費與生產（Responsible Consumption and Production — 確保永續消費及生產模式）**

11. **核心指標與環工對策：** 實現自然資源的永續管理與高效利用（12.2）、依據國際架構「健全管理化學品與所有廢棄物之全生命週期，大幅減少其排入空氣、水與土壤」（12.4），並透過預防、減量、回收與再利用（7R）大幅減少廢棄物產生（12.5）。
12. **我國實踐：** 推動《資源循環促進法》修法、焚化底渣再生粒料與飛灰資源化、半導體廢酸與溶劑純化回用、落實綠色化學與毒性及關注化學物質（如 PFAS）全生命週期流向管制，以及推廣環保標章與碳足跡標籤。
13. **SDG 13：氣候行動（Climate Action — 採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響）**
14. **核心指標與環工對策：** 強化各國對氣候相關災害與自然災害的韌性與調適能力（13.1），並將氣候變遷減緩措施納入國家政策與規劃（13.2）。
15. **我國實踐：** 落實《氣候變遷因應法》與 2050 淨零排放十二項關鍵戰略，執行企業組織溫室氣體盤查（ISO 14064-1）、開徵碳費與推動自願減量交易、環評溫室氣體增量抵換，以及發展碳捕捉、利用與封存（CCUS）工程技術。
16. **SDG 14 & SDG 15：保育海洋生態（Life Below Water）與保育陸域生態（Life on Land）**
17. **核心指標與環工對策：** SDG 14.1 要求防止並大幅減少各類海洋污染（特別是陸源營養鹽造成的沿近海優養化與海洋塑膠垃圾）；SDG 15.3 要求防治土地退化、復育受污染之土壤與地下水並停止生物多樣性喪失。
18. **我國實踐：** 強化污水廠生物除氮除磷削減陸源營養鹽入海、源頭限塑與海廢回收再利用；並依《土壤及地下水污染整治法》運用生物復育（Bioremediation）、土壤氣體抽除（SVE）、透水性反應牆（PRB）等綠色永續整治（GSR）技術復育受重金屬及氯化有機溶劑污染之土地。